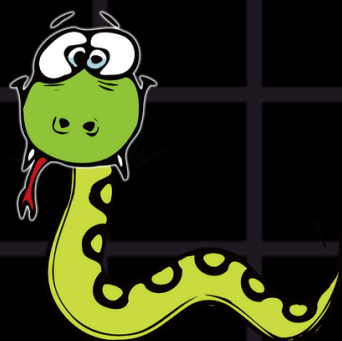




GeoPython Marathon



ITech
WORKSHOP

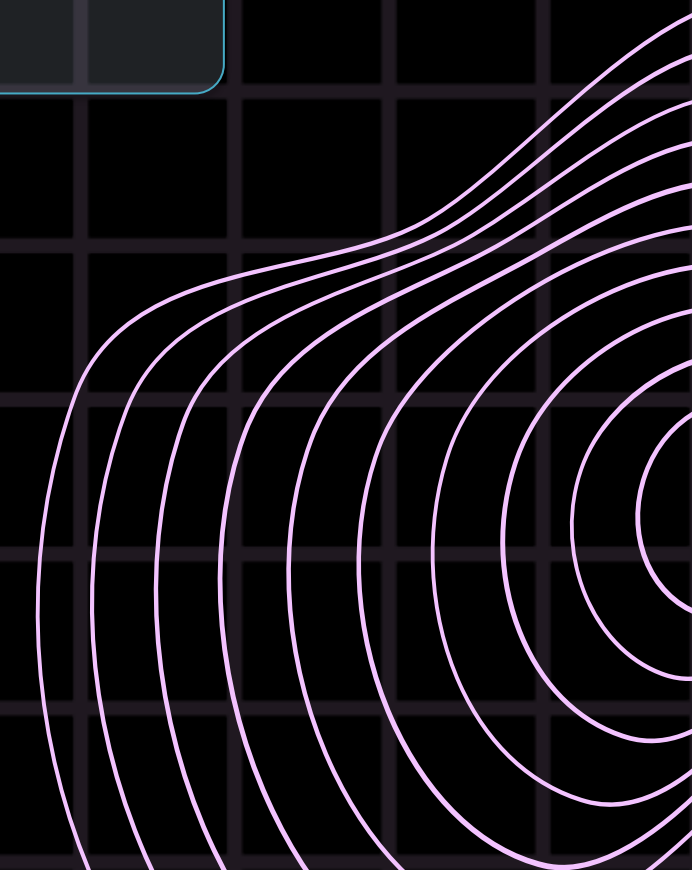
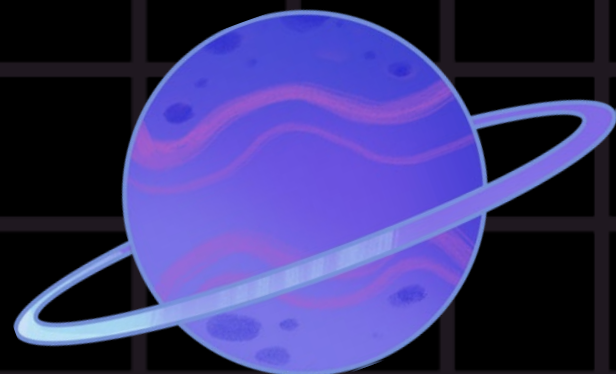
From Basics to Deep Learning for Geoscientists

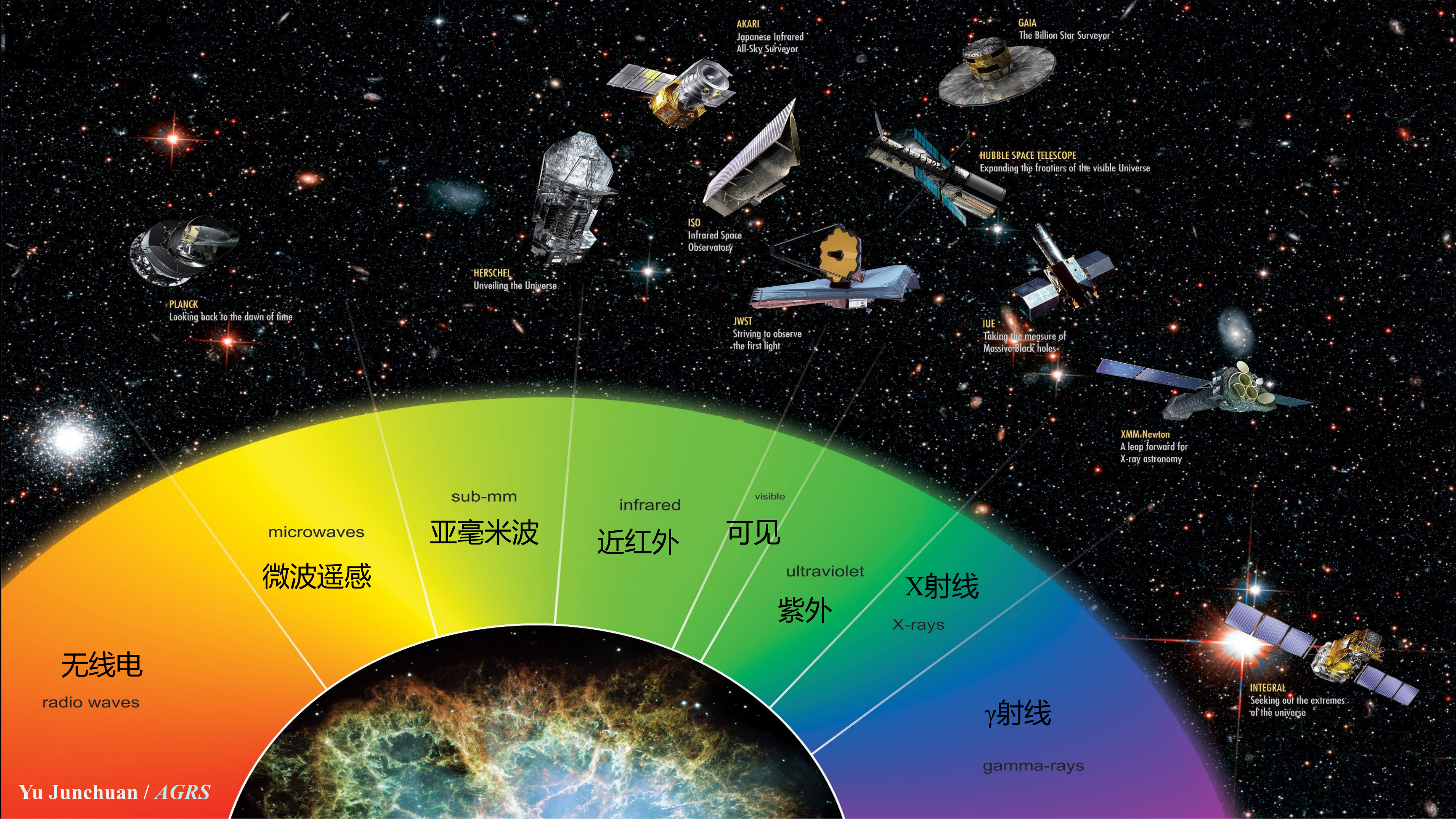
GeoPython 101：开启你的Python之旅

• 课程介绍 • 环境配置 • Jupyter Nootbook • Markdown入门

主讲人：于峻川

2025/5/16





PLANCK
Looking back to the dawn of time

HERSCHEL
Unveiling the Universe

ISO
Infrared Space
Observatory

JWST
Striving to observe
the first light

AKARI
Japanese Infrared
All-Sky Surveyor

GAIA
The Billion Star Surveyor

HUBBLE SPACE TELESCOPE
Expanding the frontiers of the visible Universe

IUE
Taking the measure of
Massive Black holes

XMM-Newton
A leap forward for
X-ray astronomy

INTEGRAL
Seeking out the extremes
of the universe

无线电
radio waves

microwaves
微波遥感

sub-mm
亚毫米波

infrared
近红外

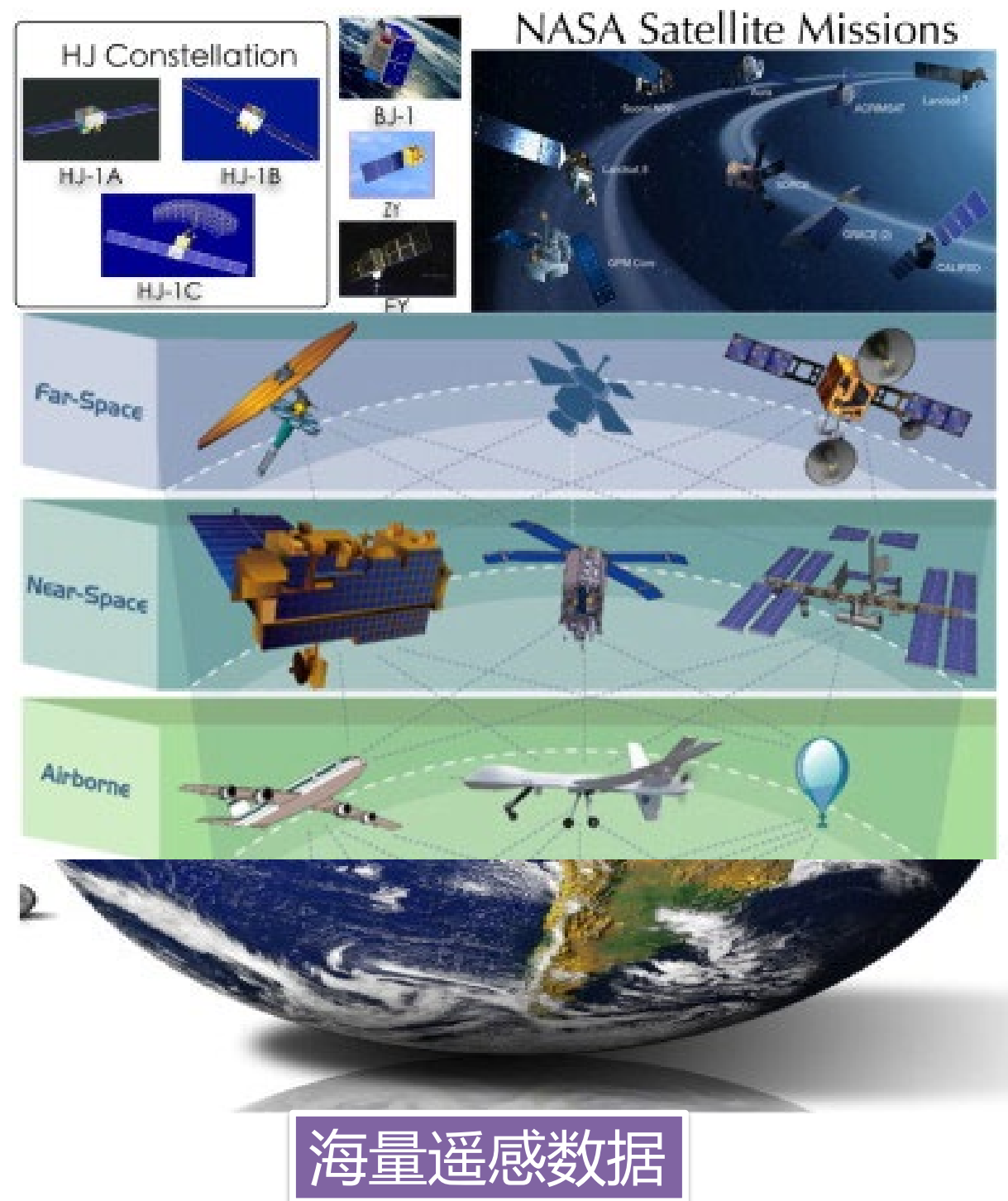
visible
可见

ultraviolet
紫外

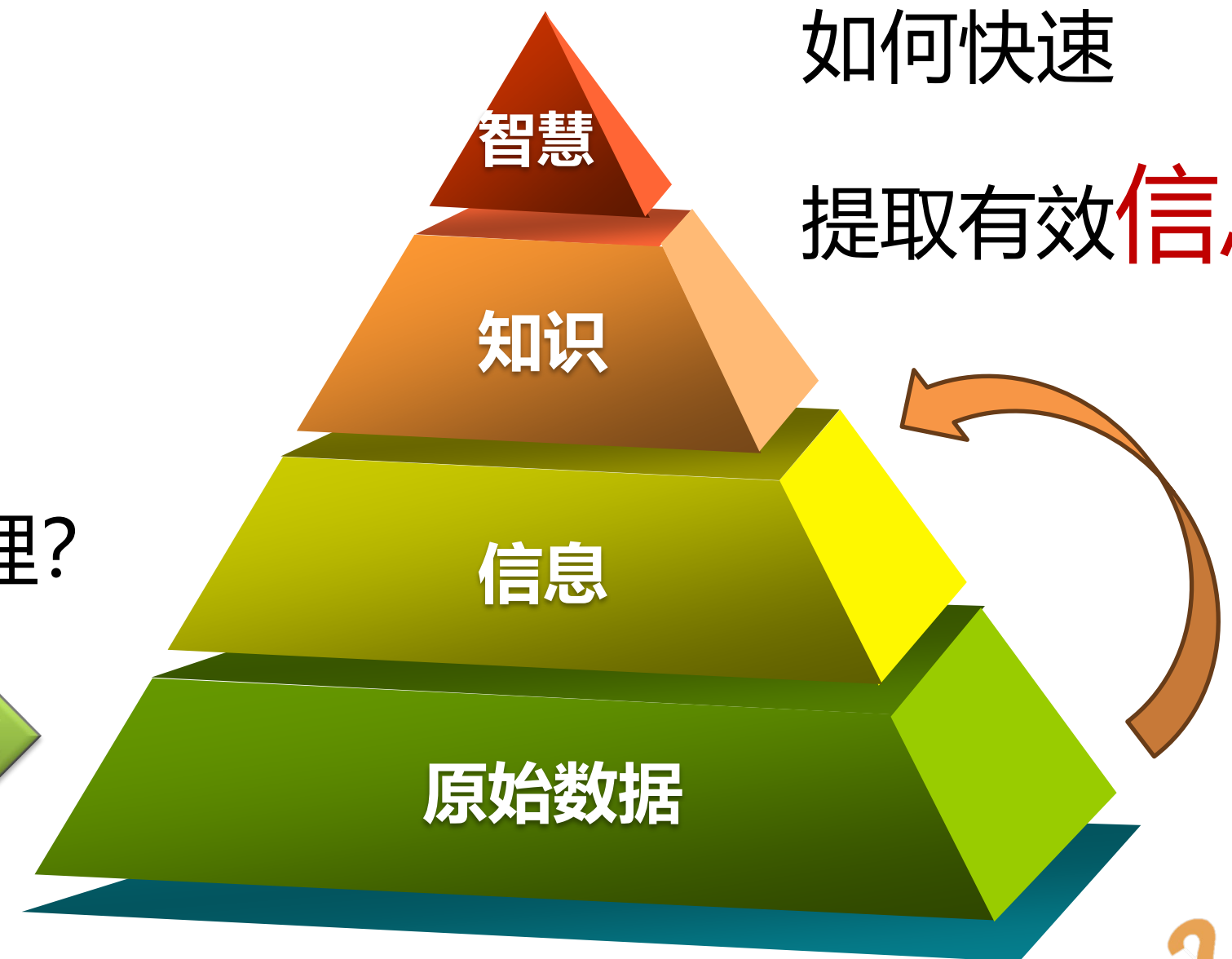
X射线
X-rays

γ射线
gamma-rays

面临的问题



海量数据
如何快速处理？



海量卫星数据的筛选耗时耗力！

数据处理过程复杂速度慢！

人眼识别遥感目标效率低下！

不同人识别标准不统一！

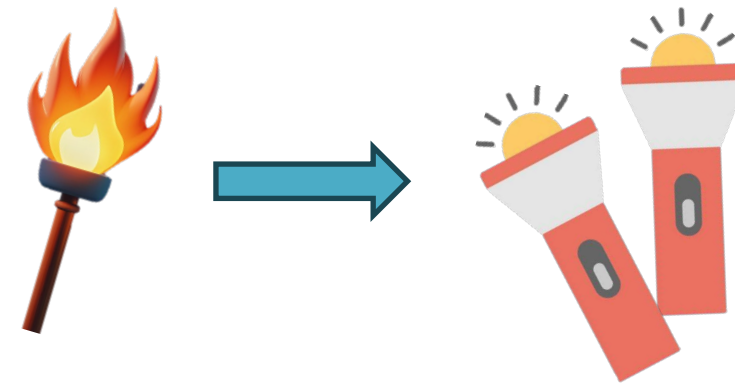


单机、商用为主的数据处理方式，向着**集群化、云化、智能化的**开源手段发展

● 数据处理工具的改变：

软件：专业软件→Python

硬件：单机→集群

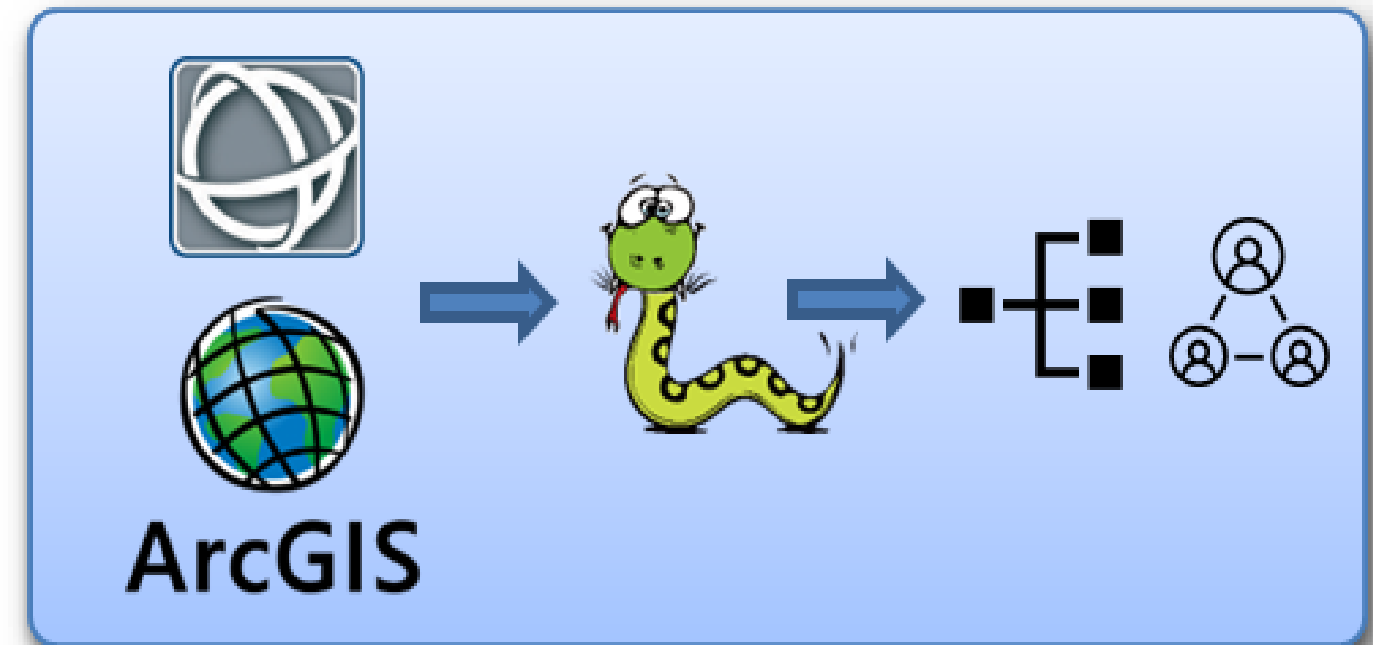
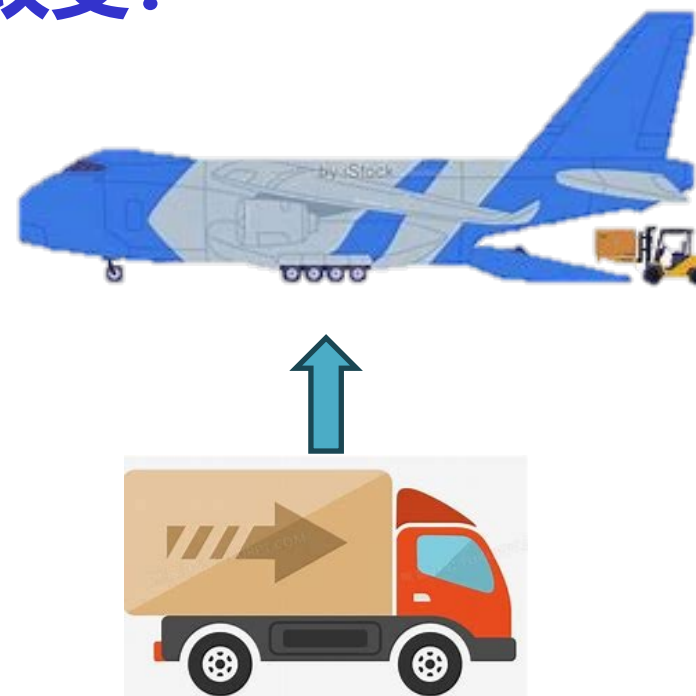


● 数据存储、计算、服务方式的改变：

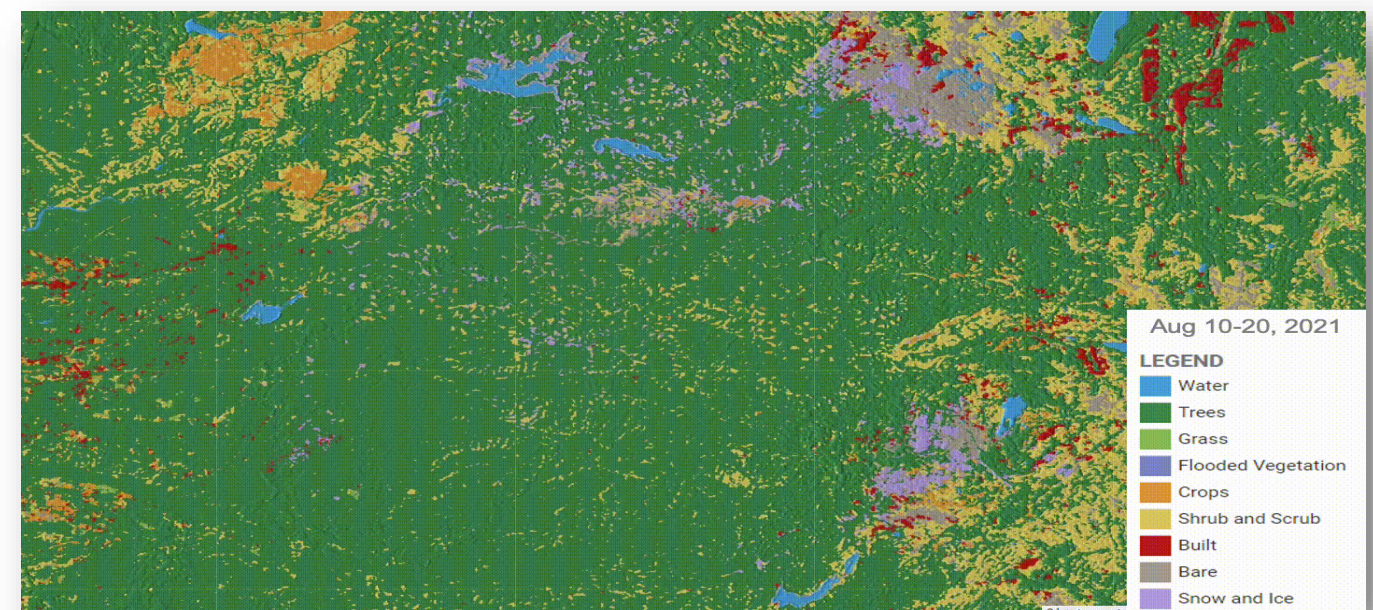
存储：本地→云端

计算：本地计算→云计算

服务：实体数据→数据服务



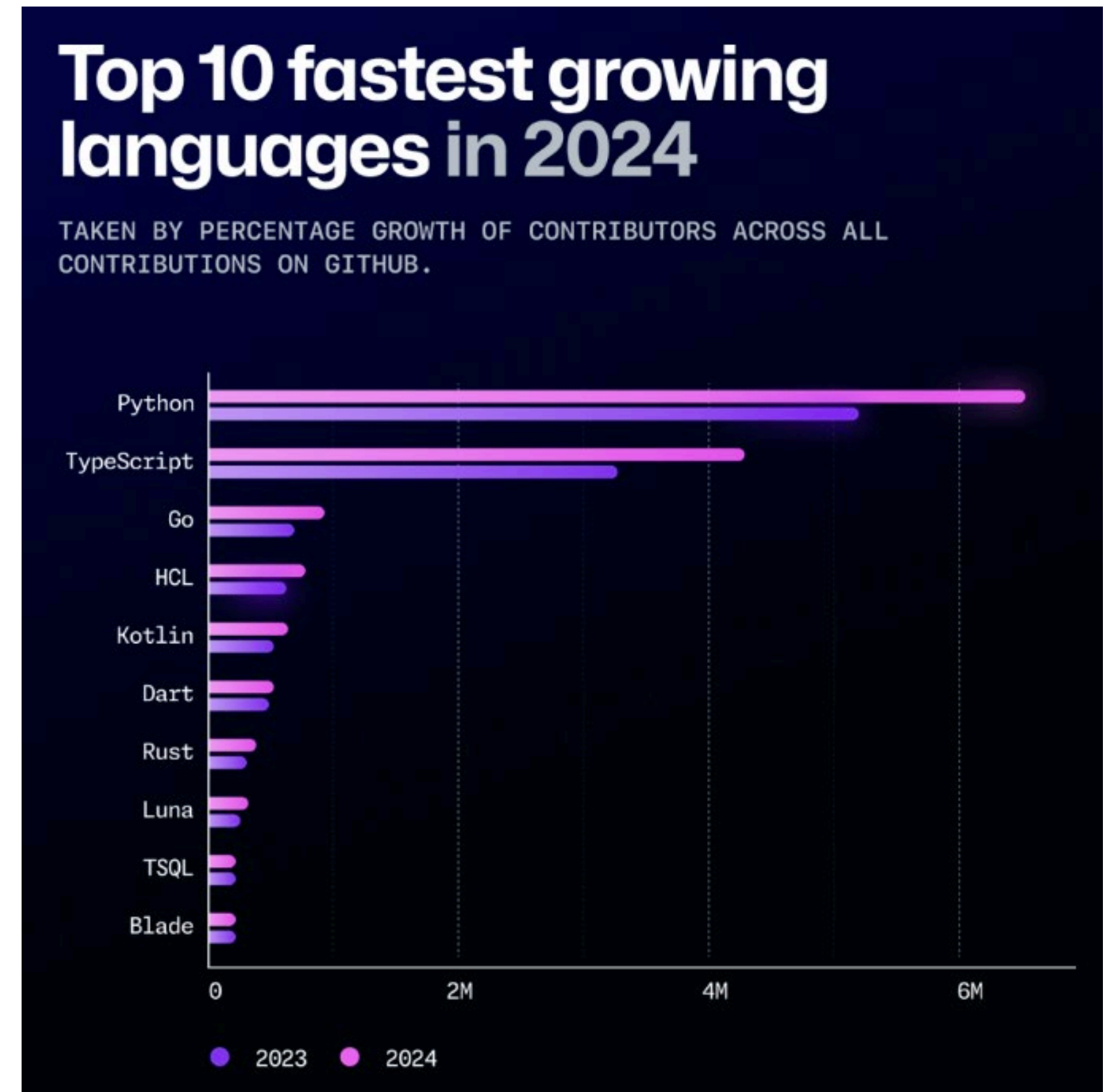
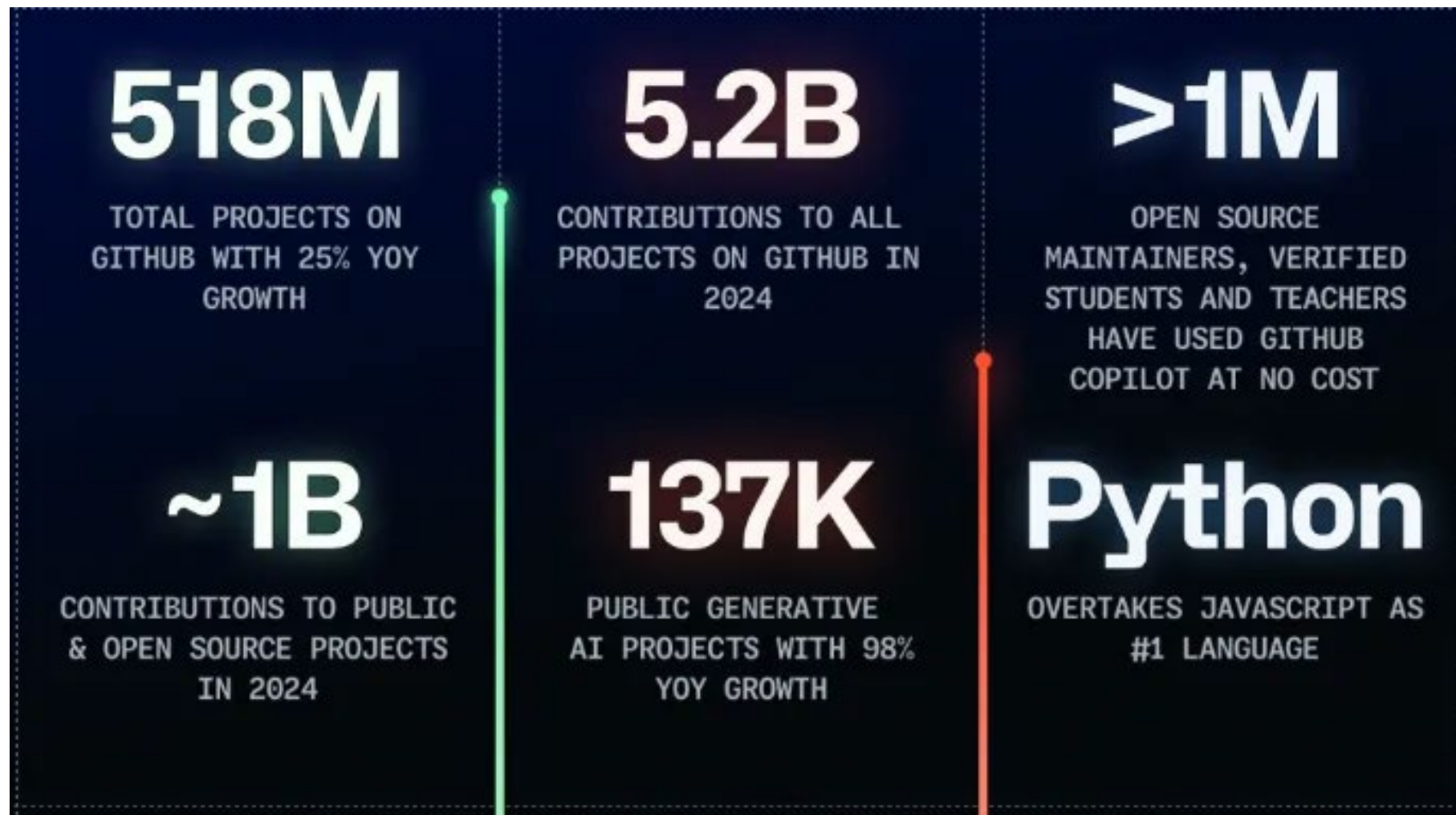
Python编程主导数据处理



云上遥感数据处理

从全球最大开源社区Github 2024年报

- 项目总数达 **5.18 亿**，且年同比增长率为 25%。
- 2024 年对 GitHub 上所有项目的贡献量达 **52 亿**。
- **Python** 超越 JavaScript，成为排名第一的编程语言



Python的技术优势

相对于传统闭源的分析手段，Python有着更强大的技术整合能力→胶水语言

● 专业的科学计算能力

NumPy/Pandas/Dask：高效专业的数值计算
GDAL/GeoPandas：空间地理分析、遥感处理

● 多源数据处理能力

文本数据、影像数据（多/高光谱）、点云数据（LiDAR）、时序数据（地震波记录）

● 开源社区支持

地球科学领域70%的代码作者选择Python
形成“开发者-库-社区”正循环

● 机器学习工具链

Scikit-learn/TensorFlow/PyTorch：机器学习全场景
大模型等前沿AI技术载体

● 并行计算能力

multiprocessing.Pool：多进程CPU密集型任务
Dask + Kubernetes：分布式集群计算

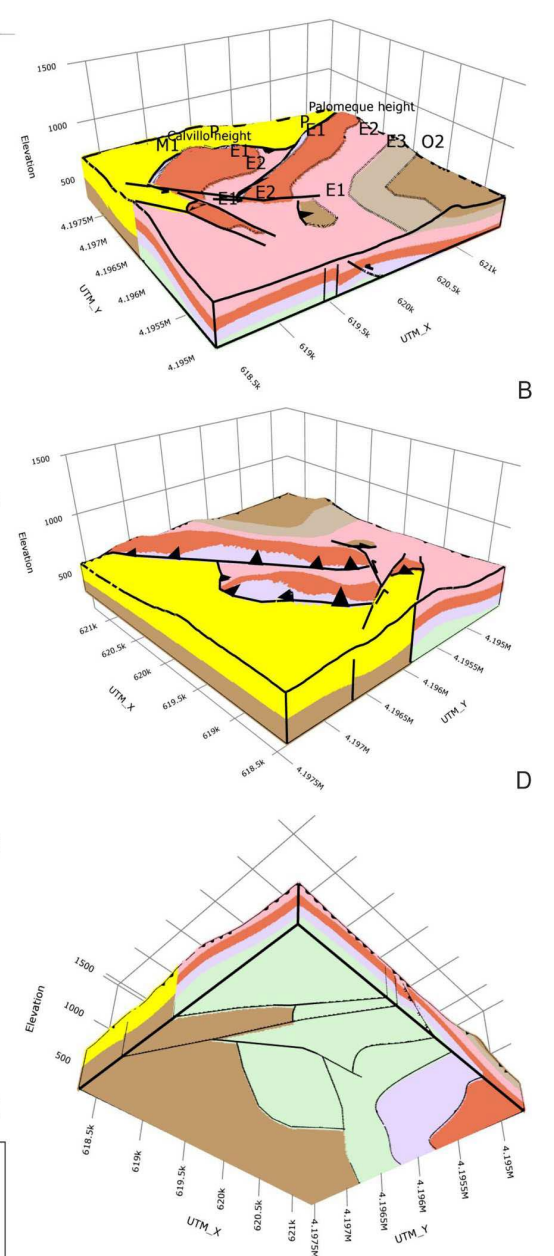
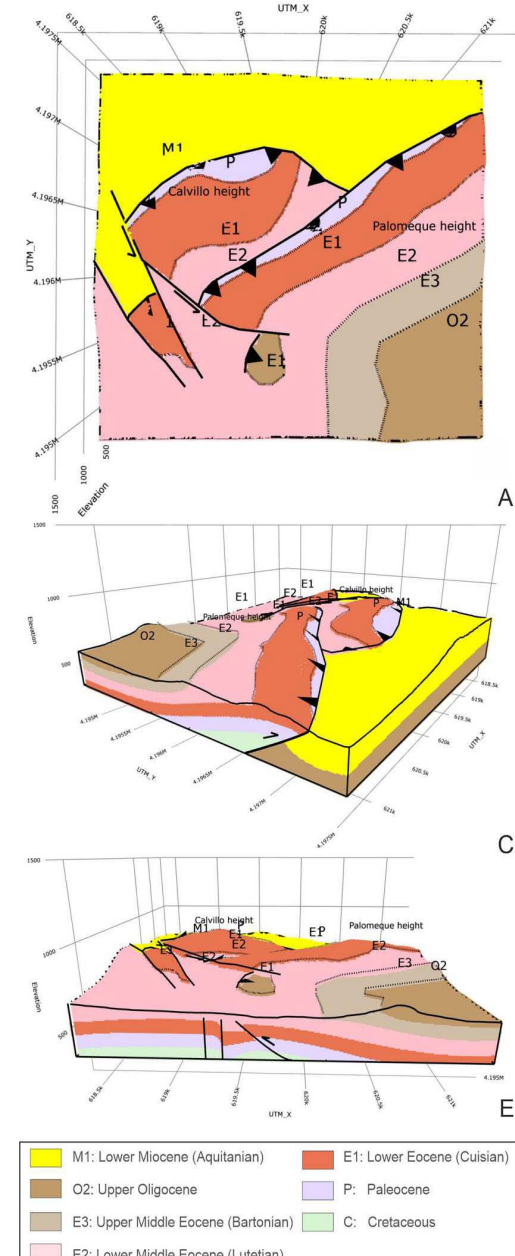
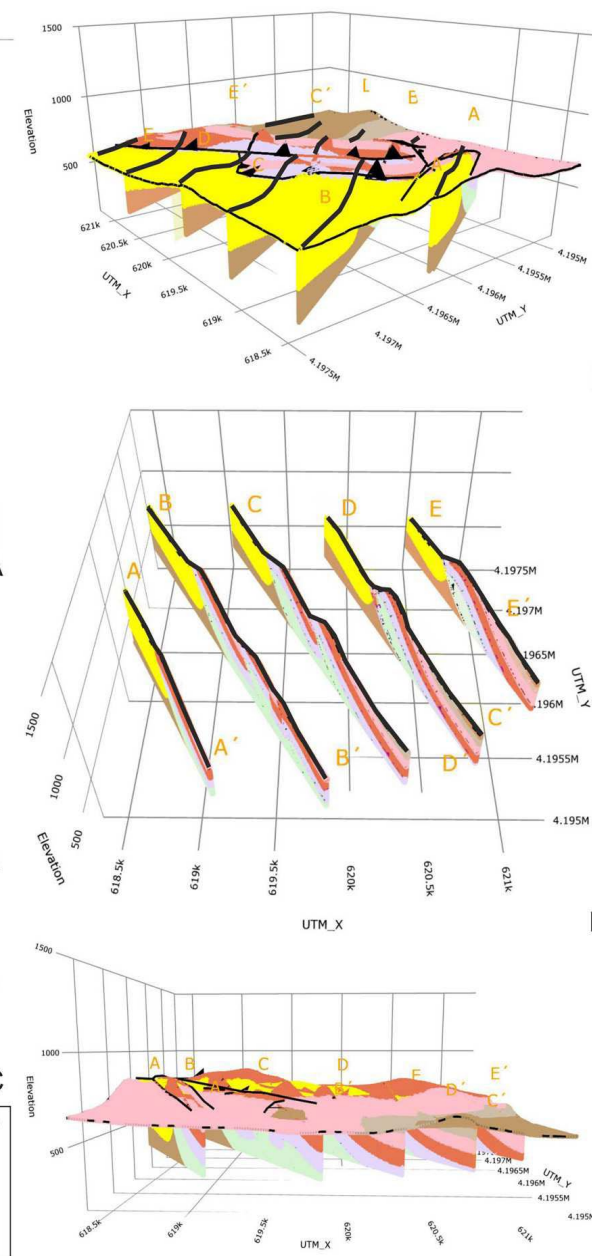
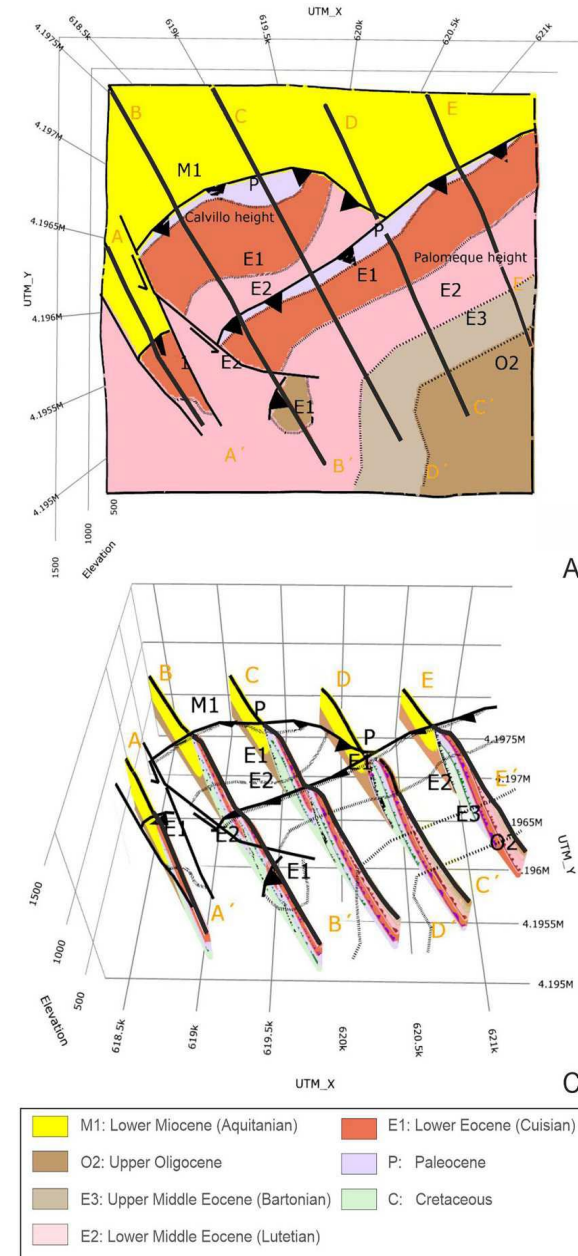
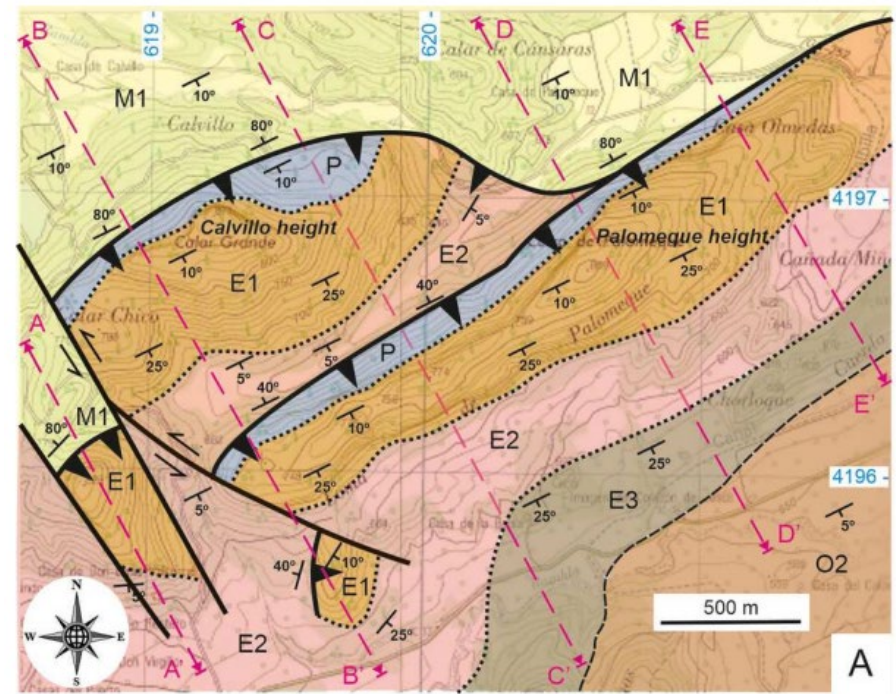
● 强大的可扩展性

Windows/Linux：跨平台通过接口
Arcgis/QGIS/MATLAB：二次开发接口支持



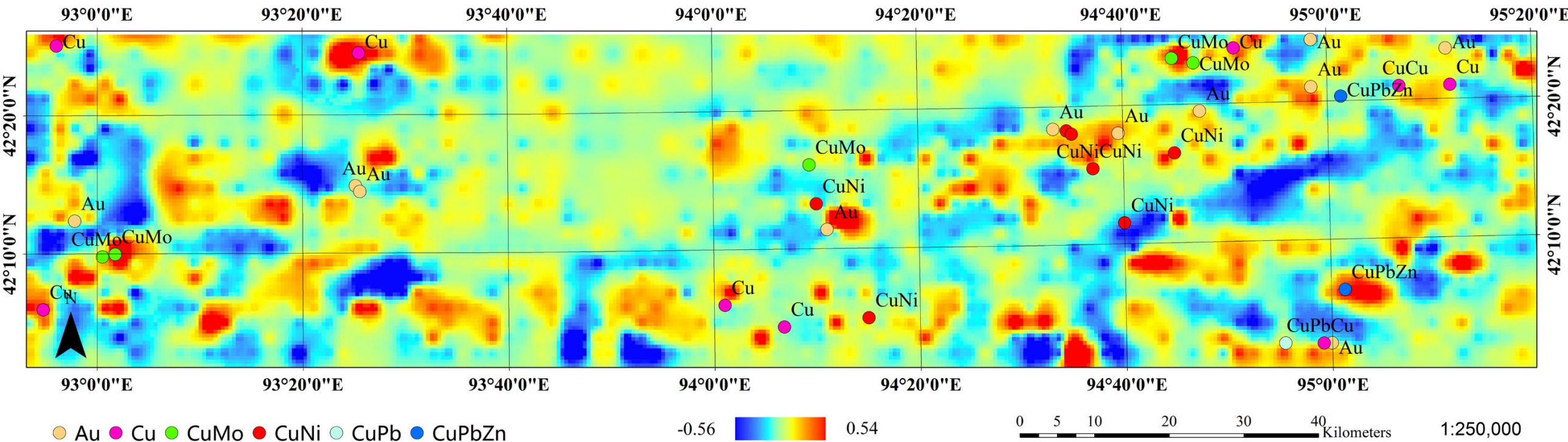
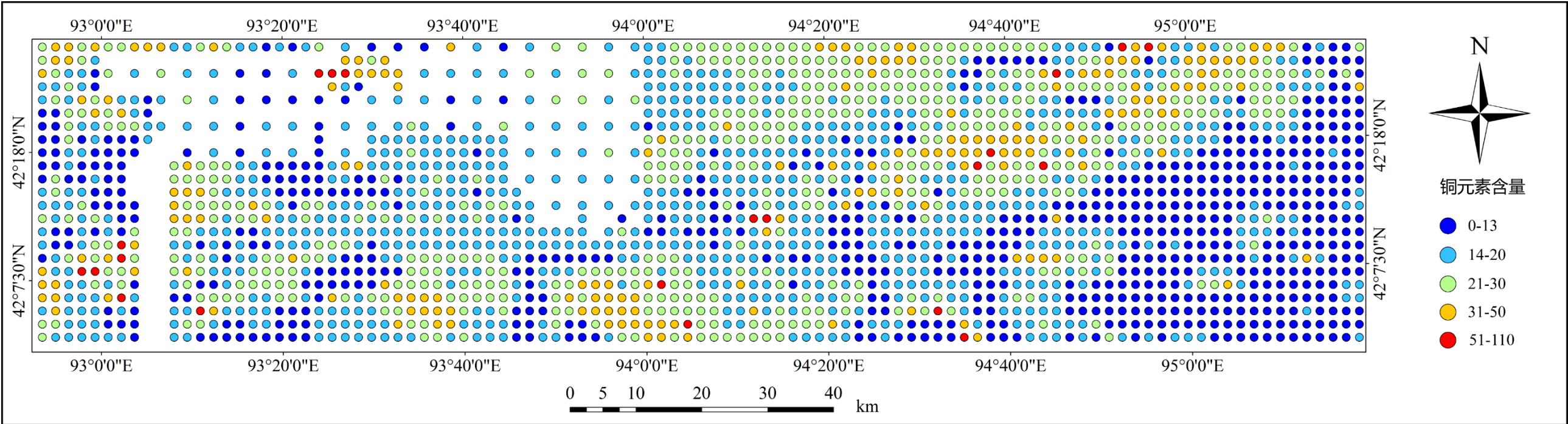
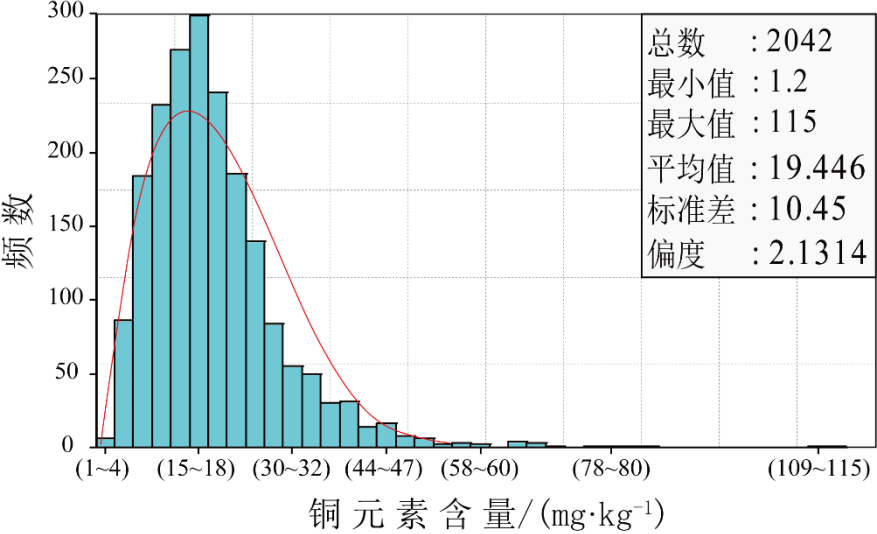
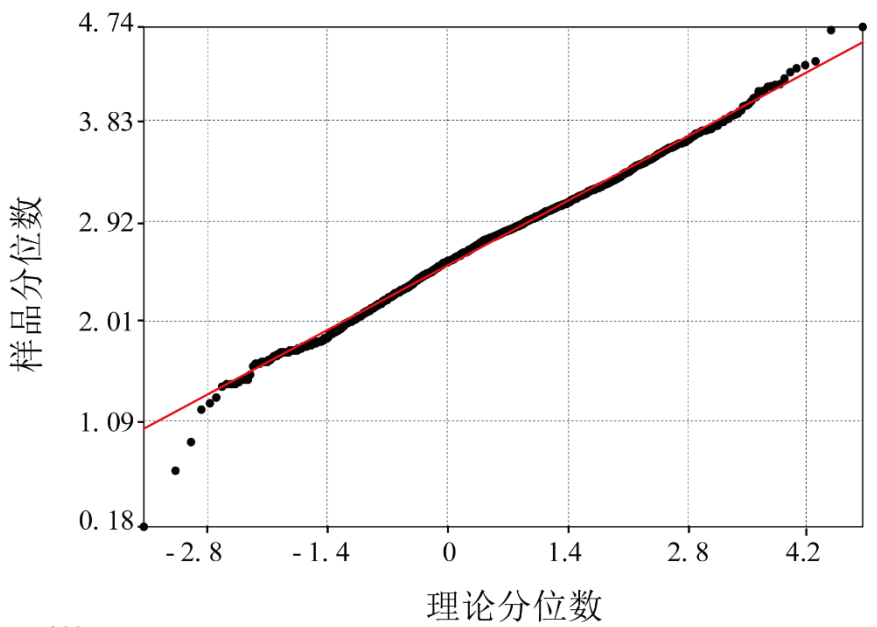
Free

基于Python和地质图实现地质场景三维可视化



基于Python的铜地球化学元素异常识别

$$\langle p(A) \rangle = cA^{\alpha-2} = cA^{-\Delta\alpha}$$



基于Python的地球物理分析工具包

● Potential Field分析

支持重力场、磁力场等位场数据的建模与反演。

● 重力数据处理与调整

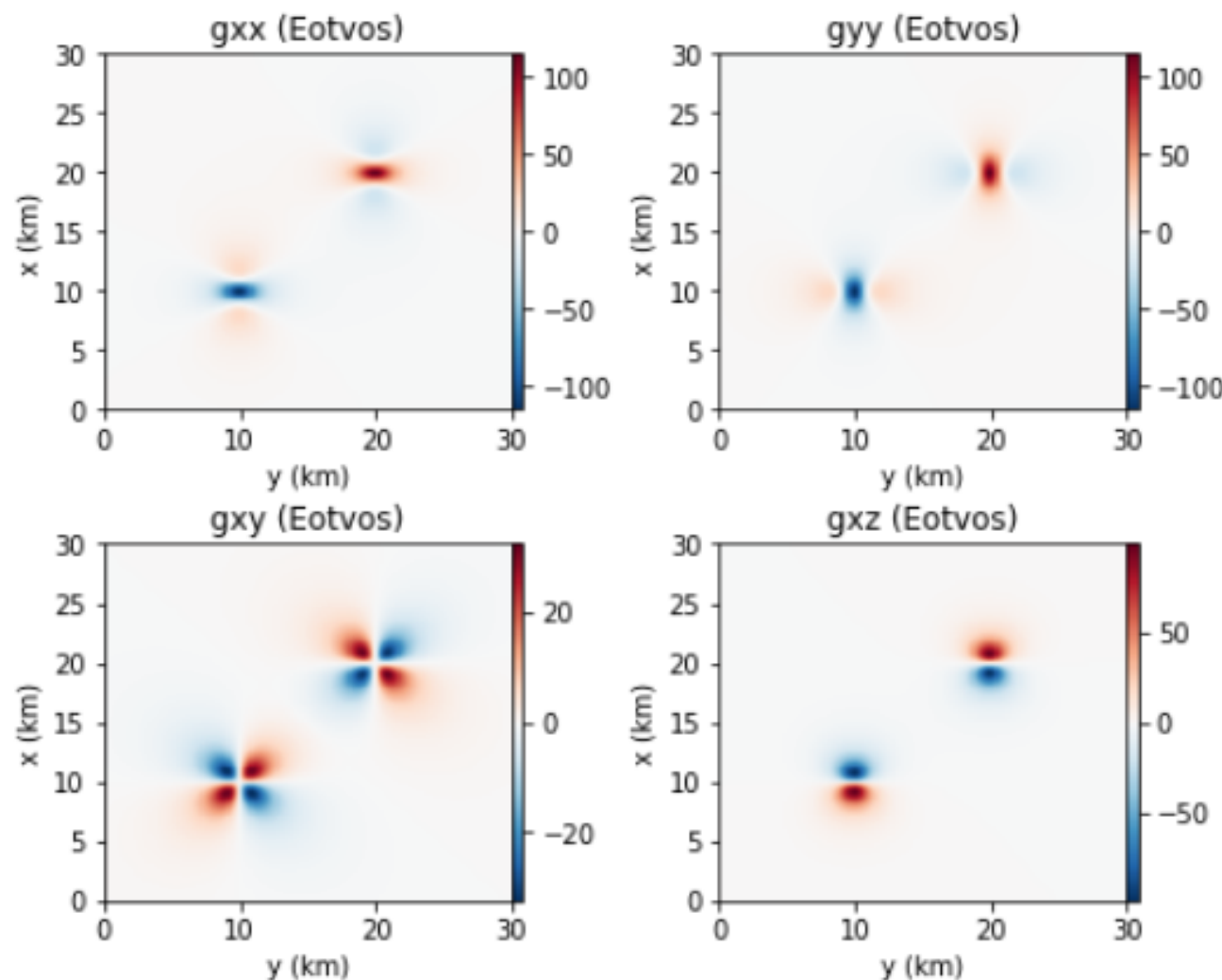
噪声抑制、异常值识别、重力异常提取，重力场校正。

● 地球物理反演

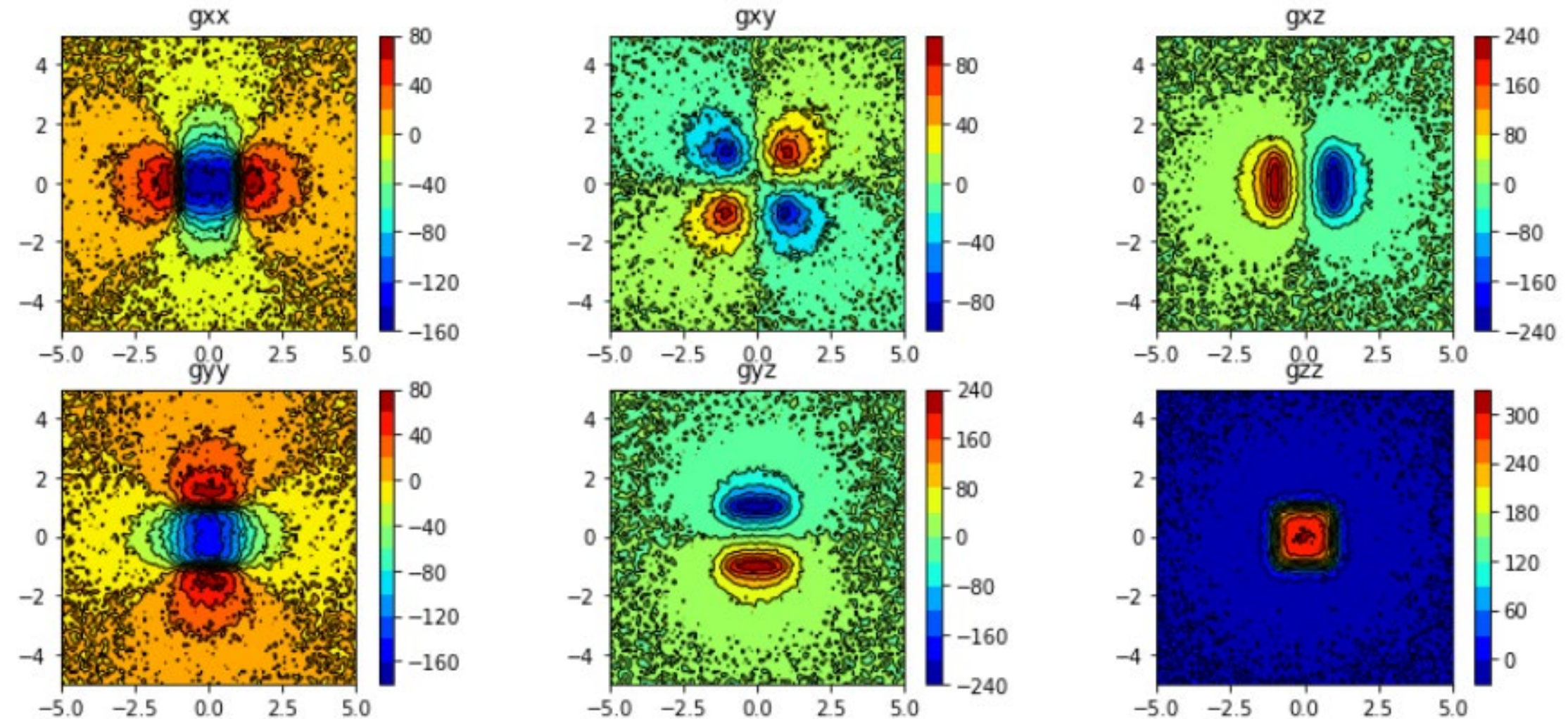
利用贝叶斯概率方法反演地球物理参数。

● 大地测量数据同化与建模

整合多源地球观测数据。建立体表形变、地壳运动等动态模型。

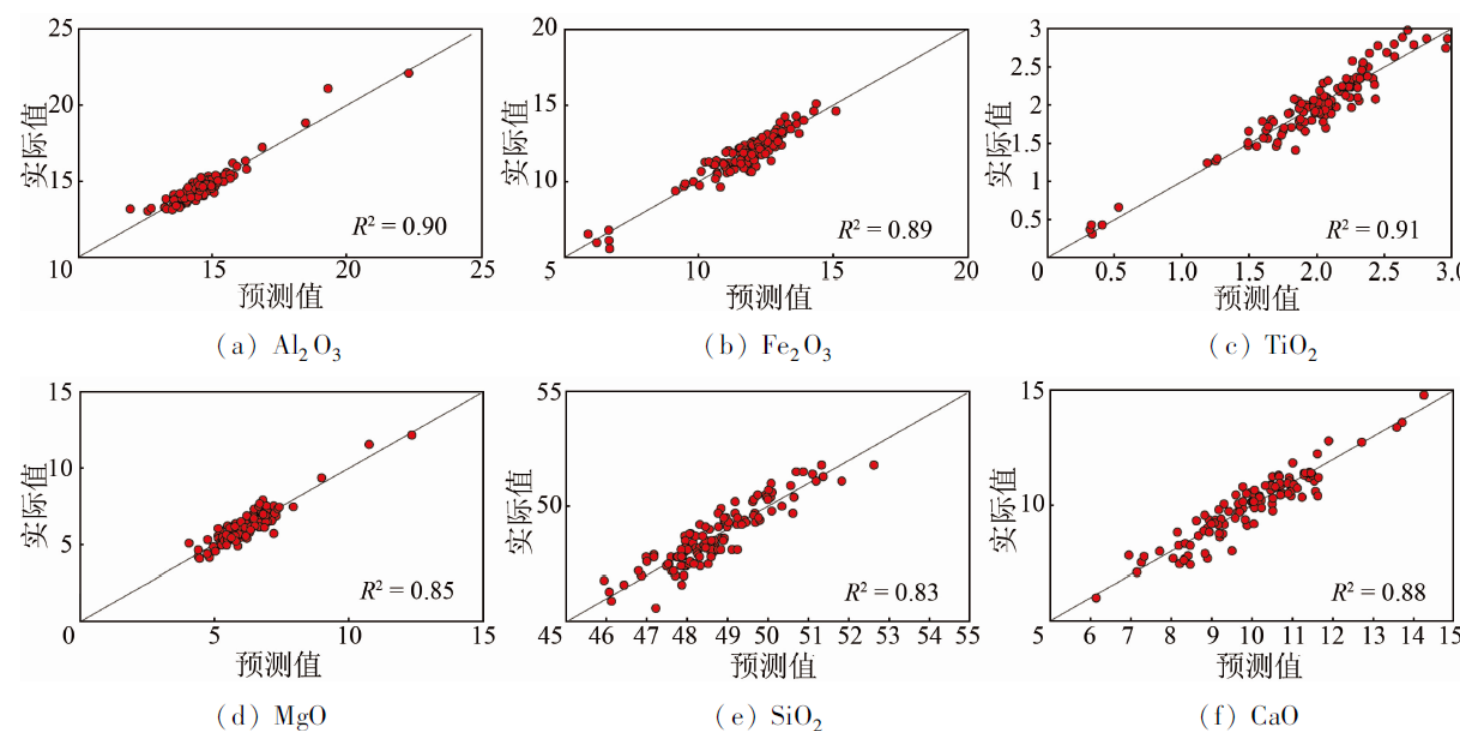
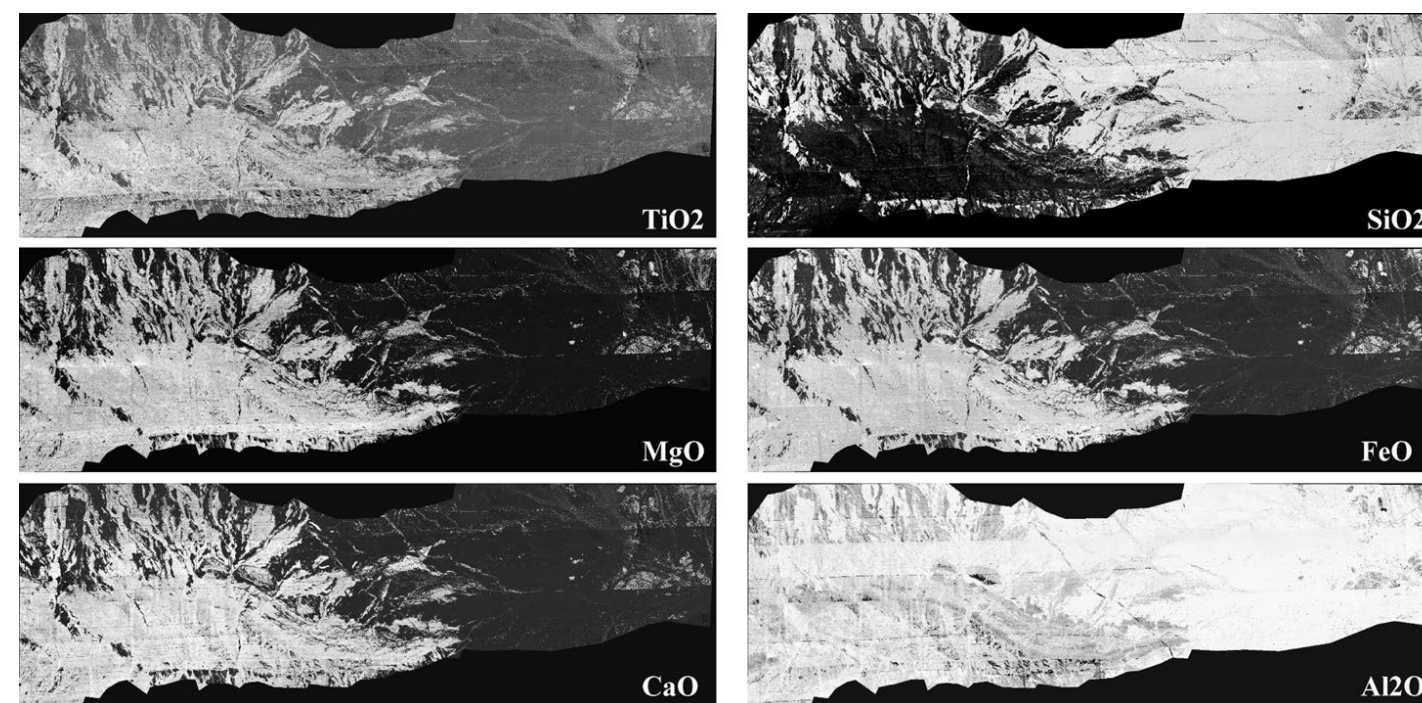
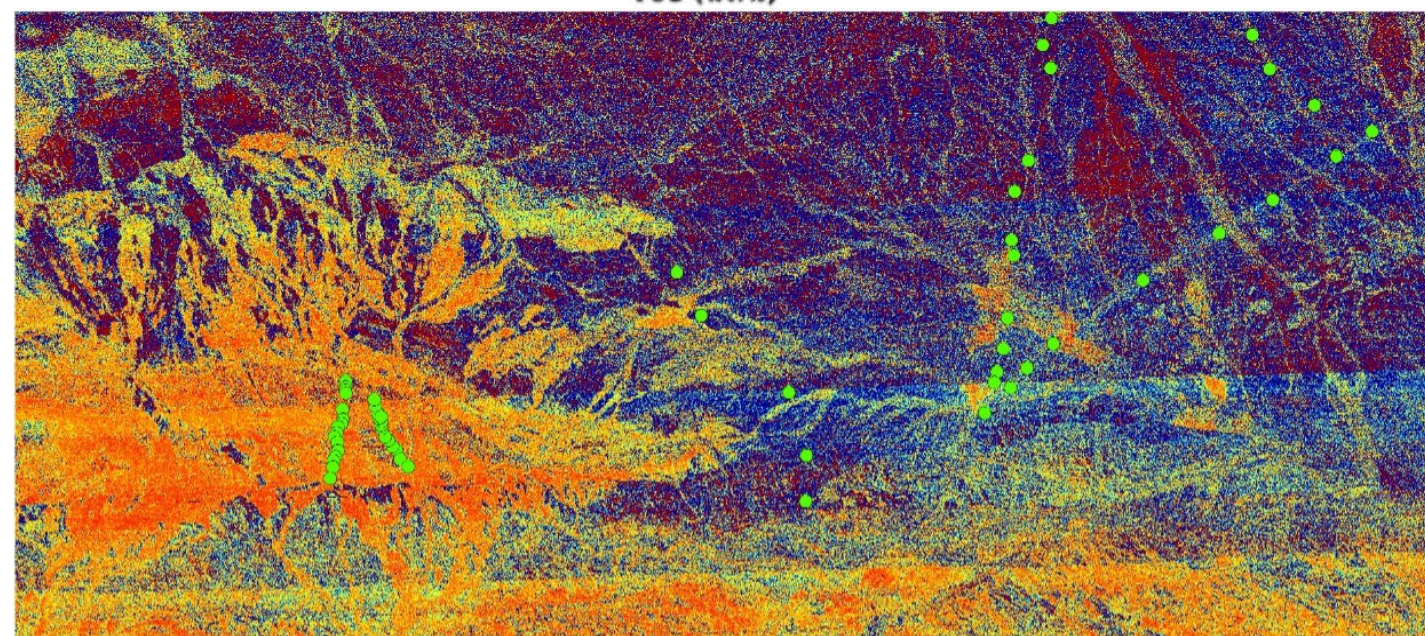
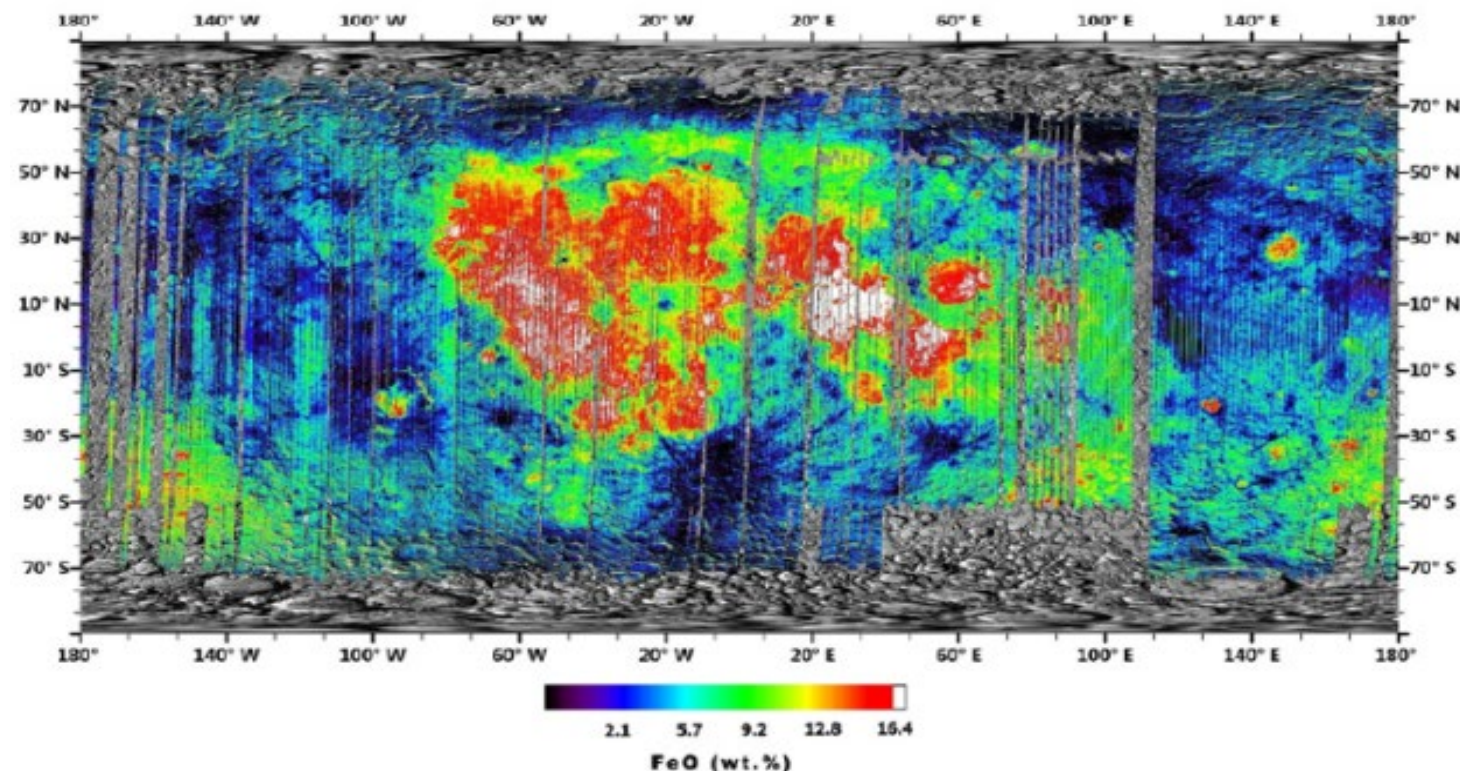


笛卡尔坐标下球体重力正演

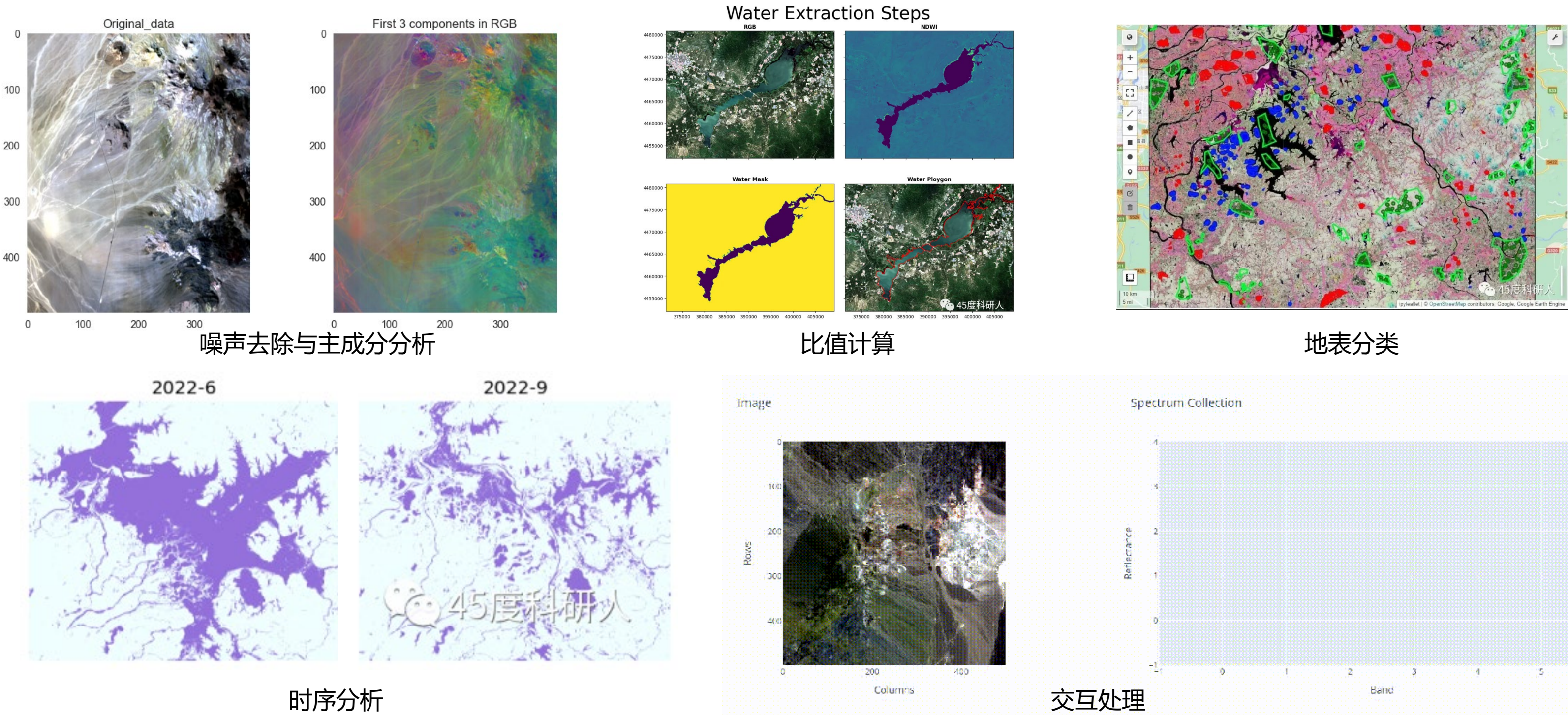


直立长方体重力梯度张量正演及添加噪声

基于Python与高光谱的月/地表岩石成分分析



Python支持下的传统遥感解译：基础数据处理、比值计算、分类、时序分析等



深度学习的优势

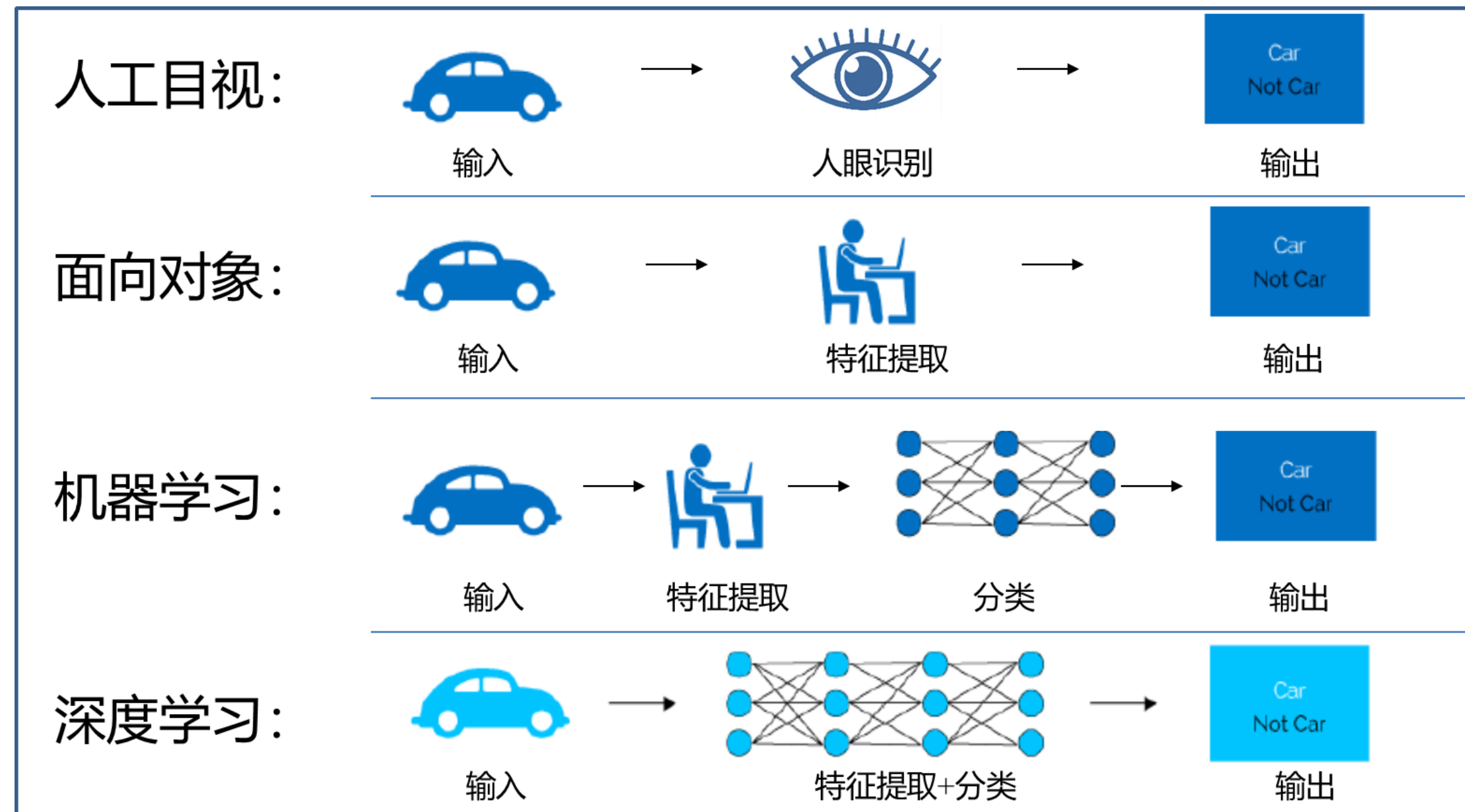
- 传统的面向对象及机器学习方法对于**已知特征**的目标可实现高效提取，但无法摆脱**人工干预**。
- 深度学习可对**未知特征**目标进行提取，且实现了端到端（end to end）的学习，过程**无需干预**。

- 效率低
- 依赖专家知识背景
- 标准不统一

- 提取规则不可泛化
- 未充分考虑空谱信息
- 初始分割精度有限

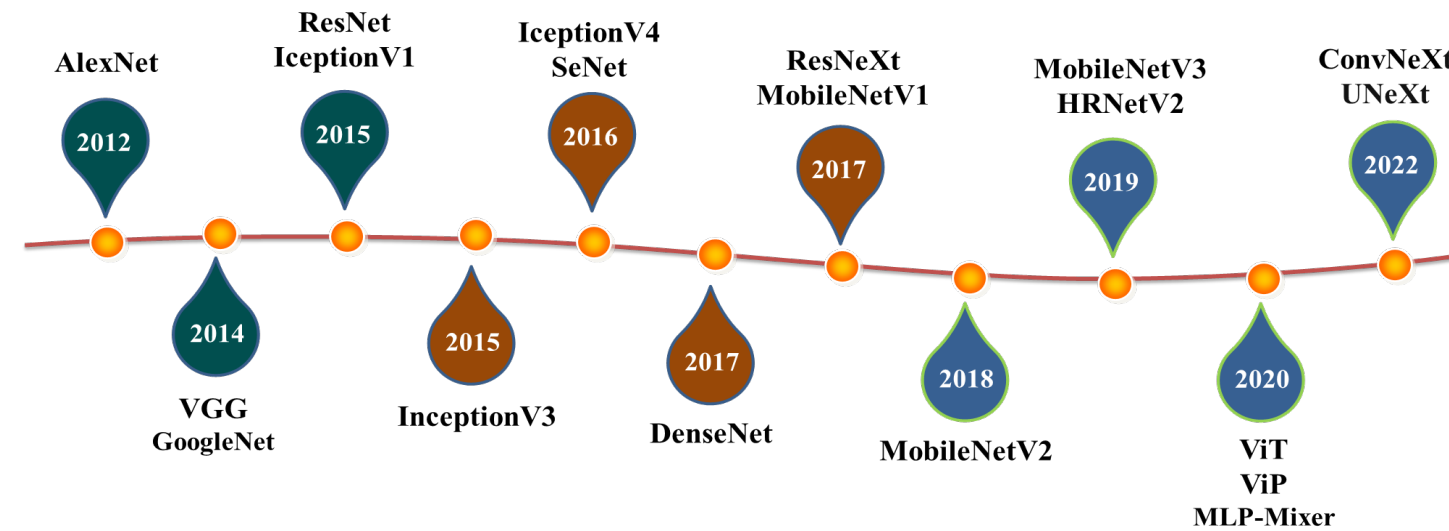
- 椒盐效应
- 未充分考虑空谱信息
- 精度较低

- 特征提取能力强
- 无需人工定义规则
- 端-端空谱信息提取

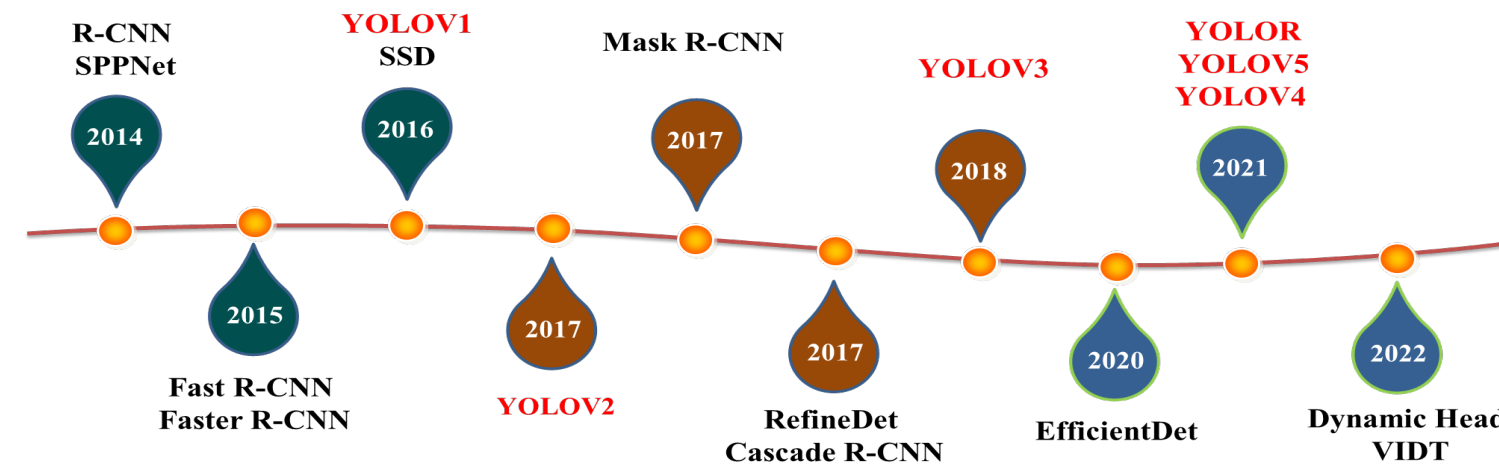


趋势分析 >> AI模型演进

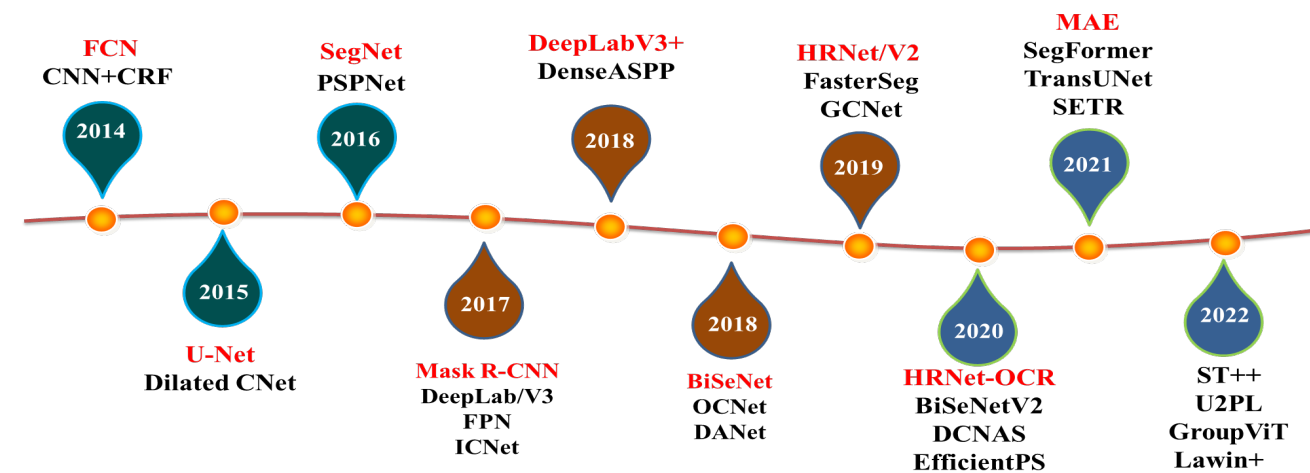
图像分类 Image Classification



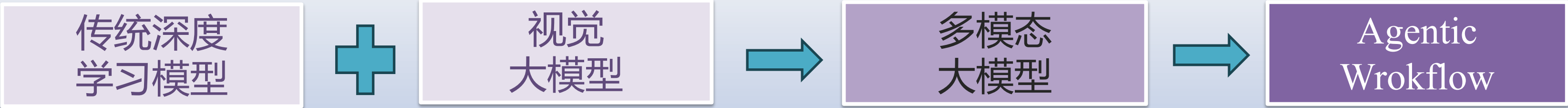
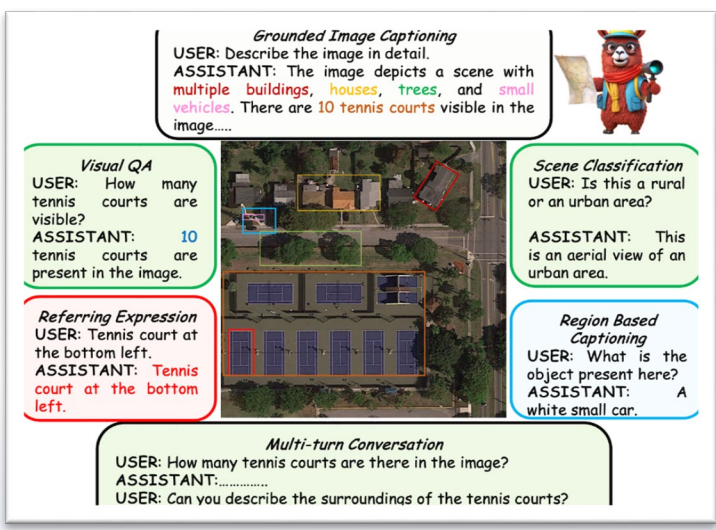
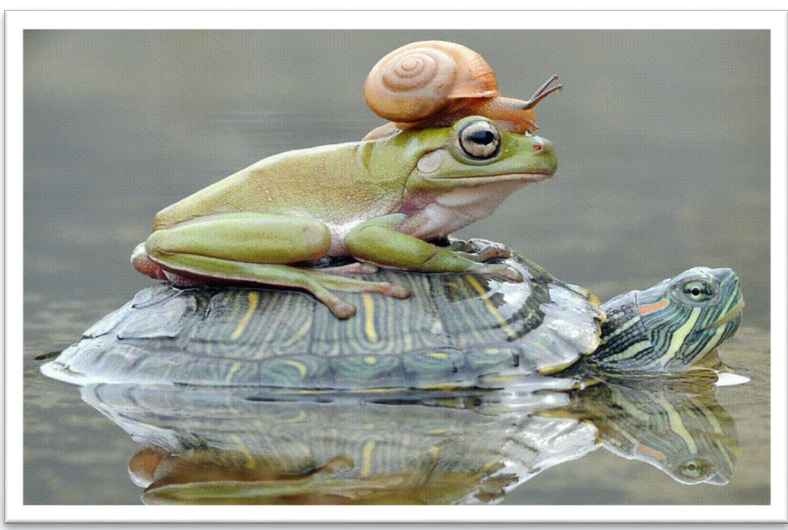
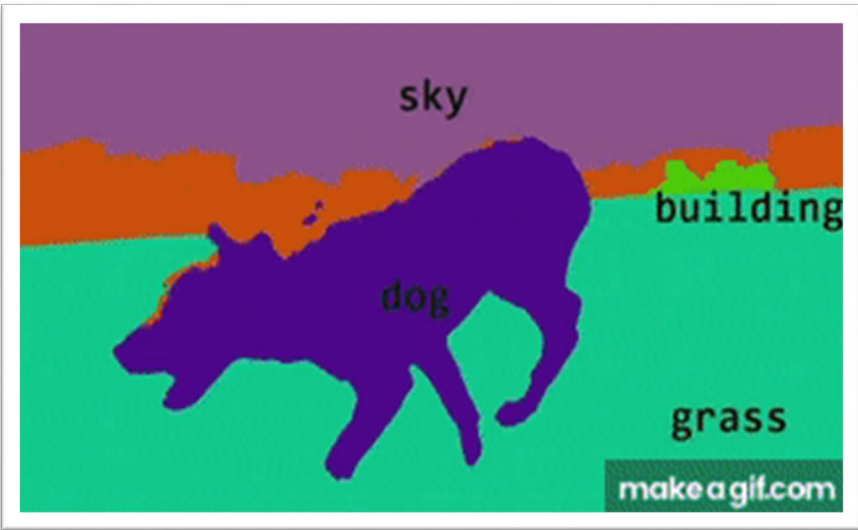
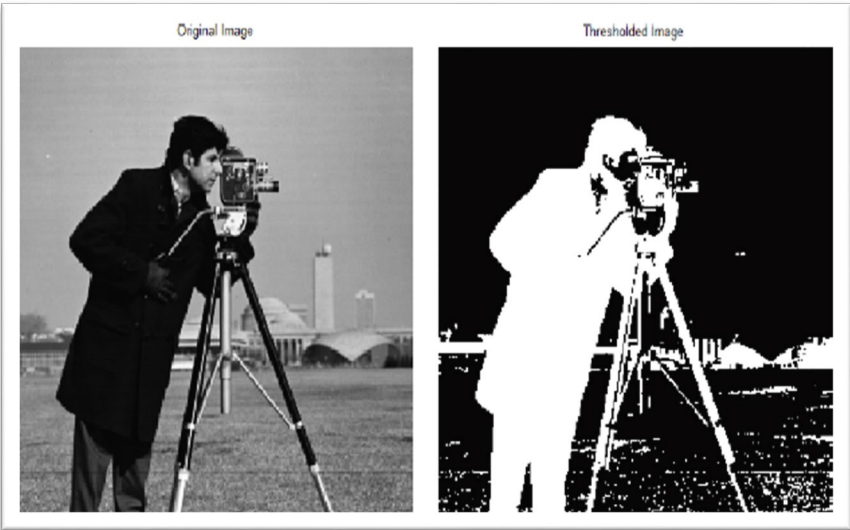
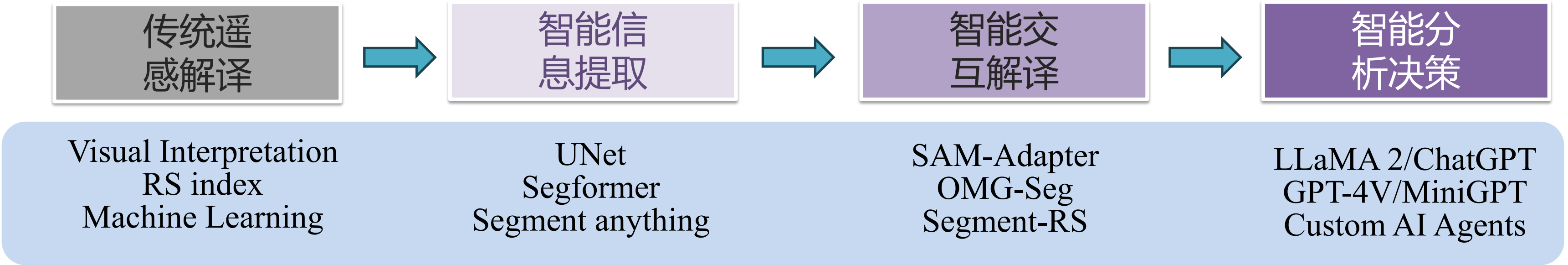
目标识别 Object Detection



语义分割 Semantic Segmentation



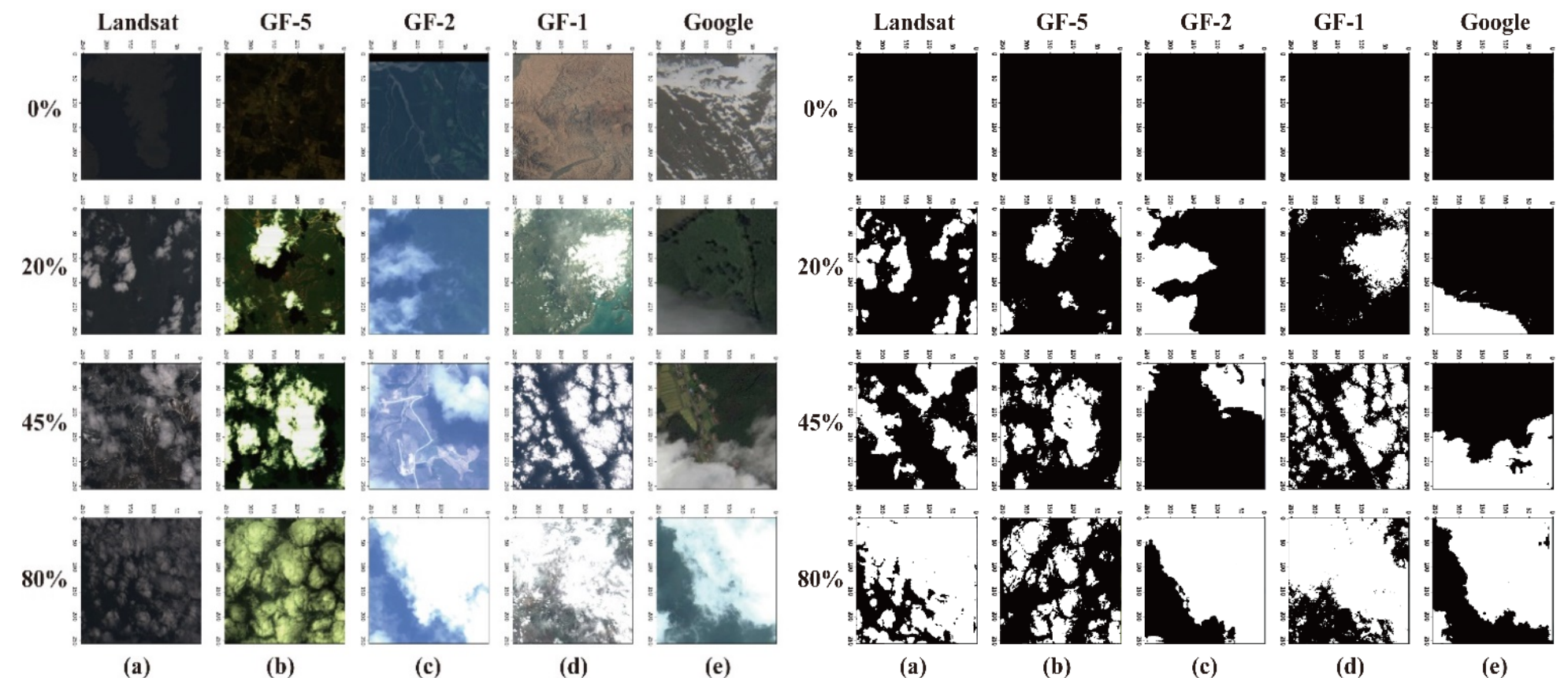
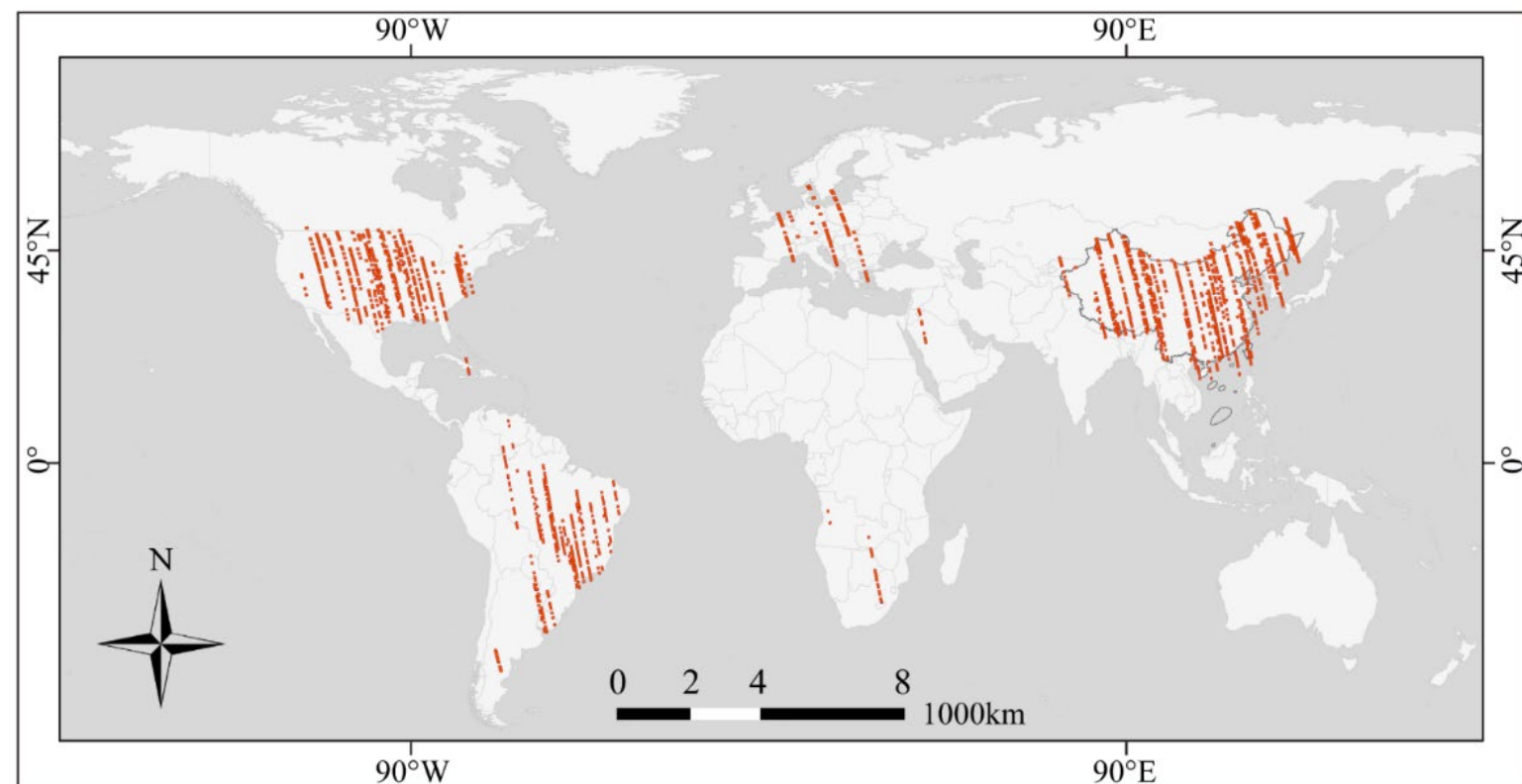
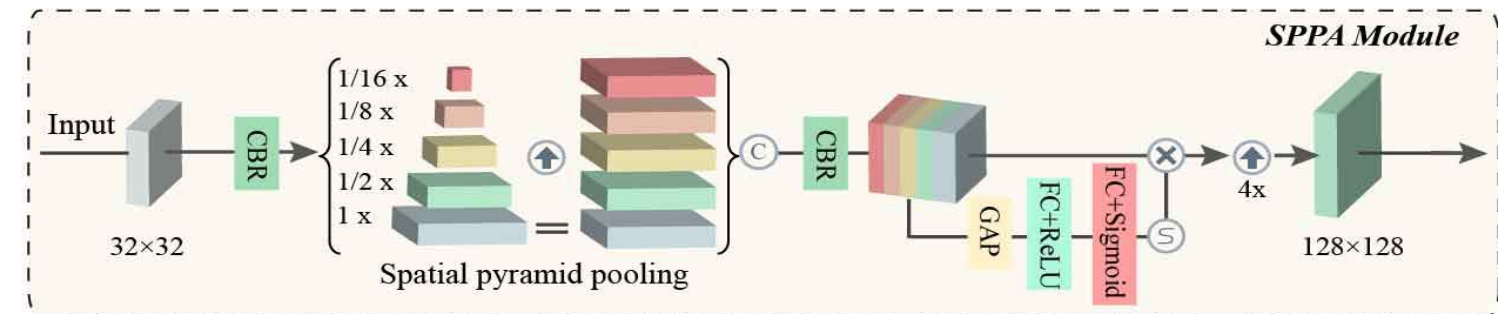
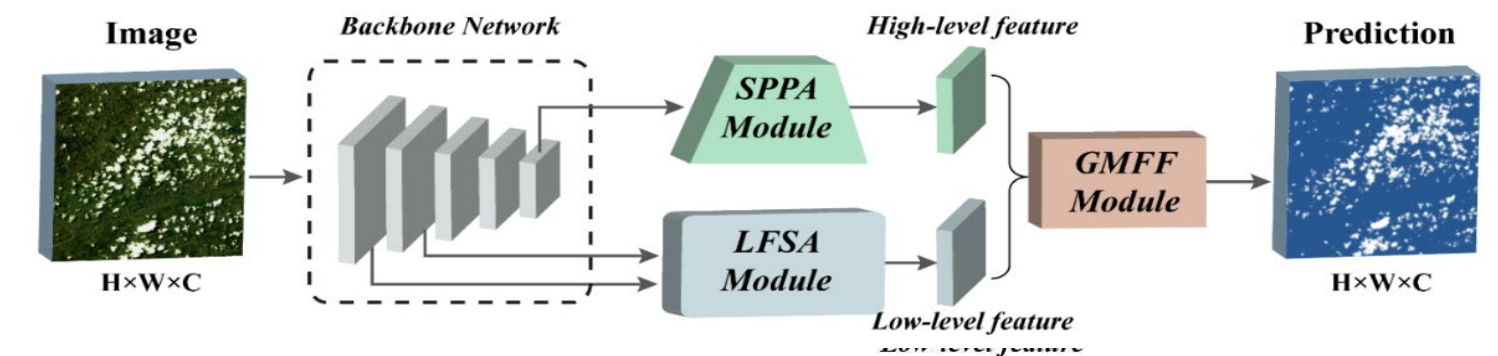
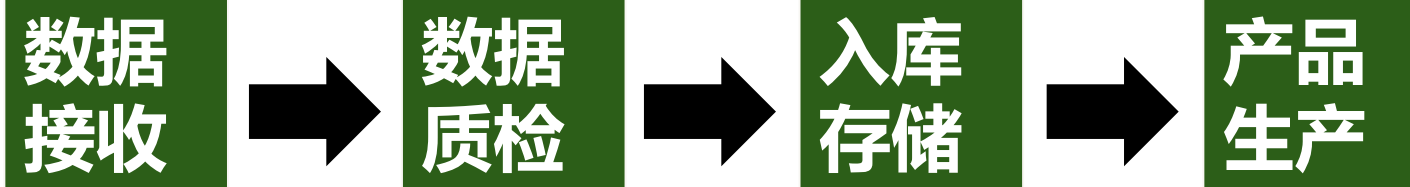
AI推动遥感解译技术发展的三个阶段：智能信息提取、智能交互、智能分析决策



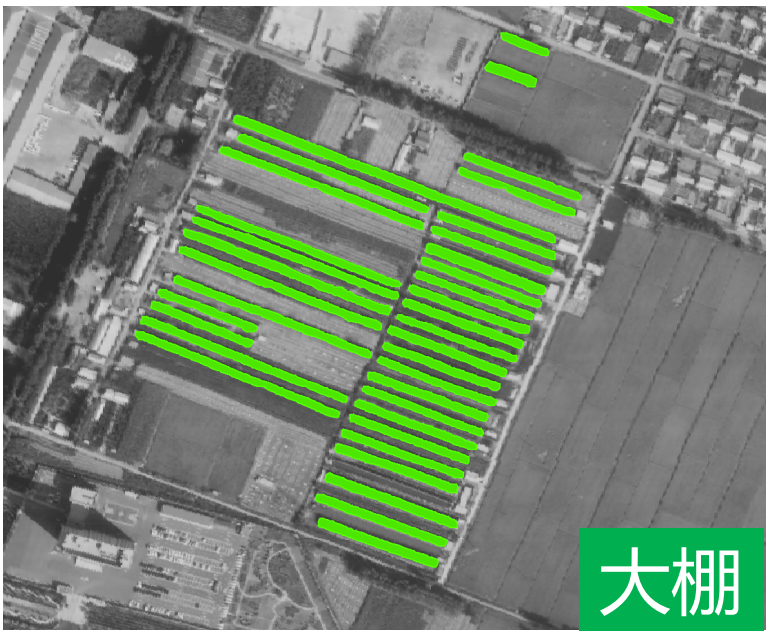
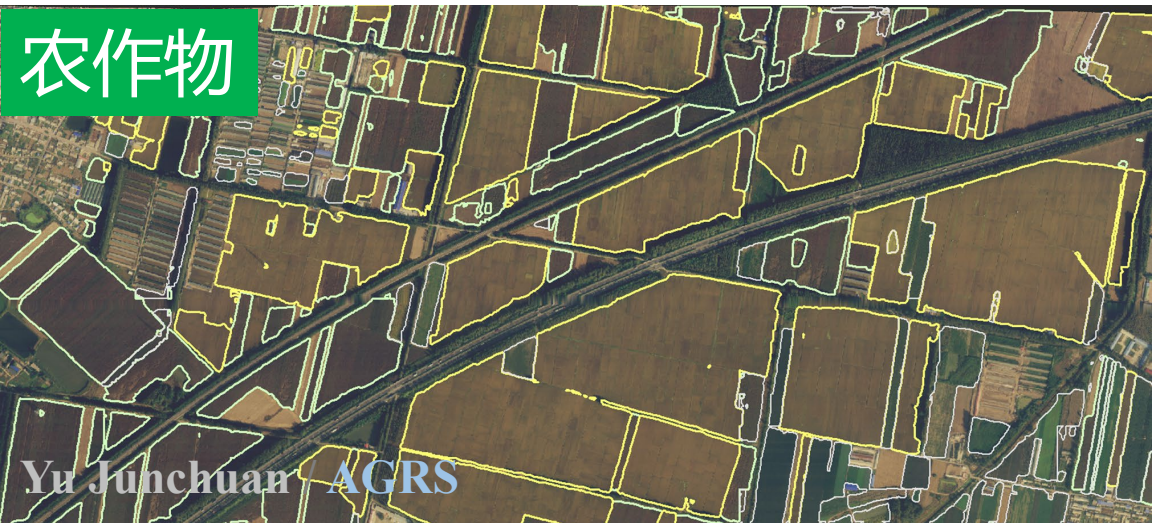
适用于多载荷的云检测通用模型

问题：解决海量卫星数据质检问题，实现自动云检测。

解决：采集海量样本数据构建通用识别模型



Python遥感智能解译>>地物分类



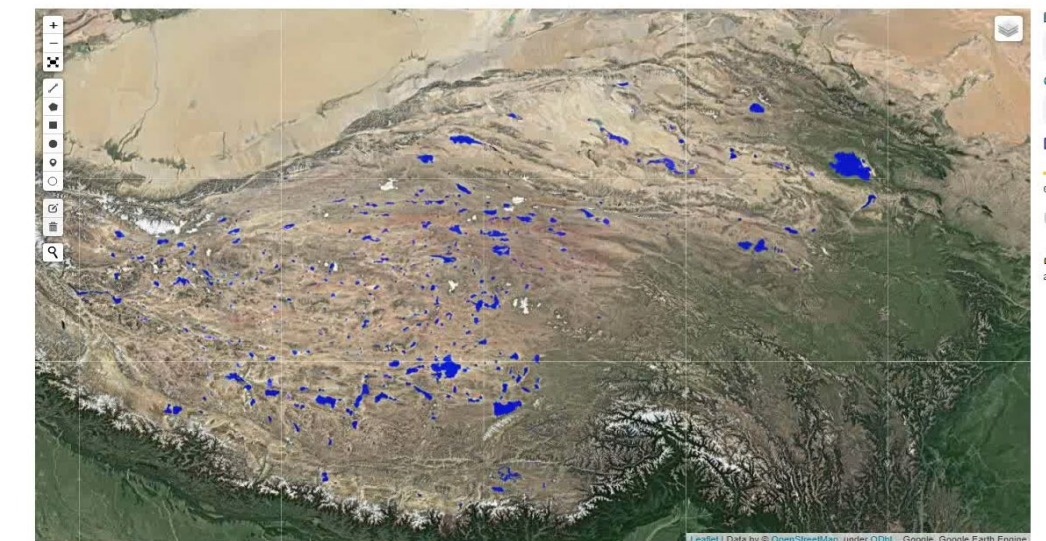
Python遥感智能解译>>云计算

“AI+遥感大数据+云计算”解决青藏高原湖泊遥感识别问题

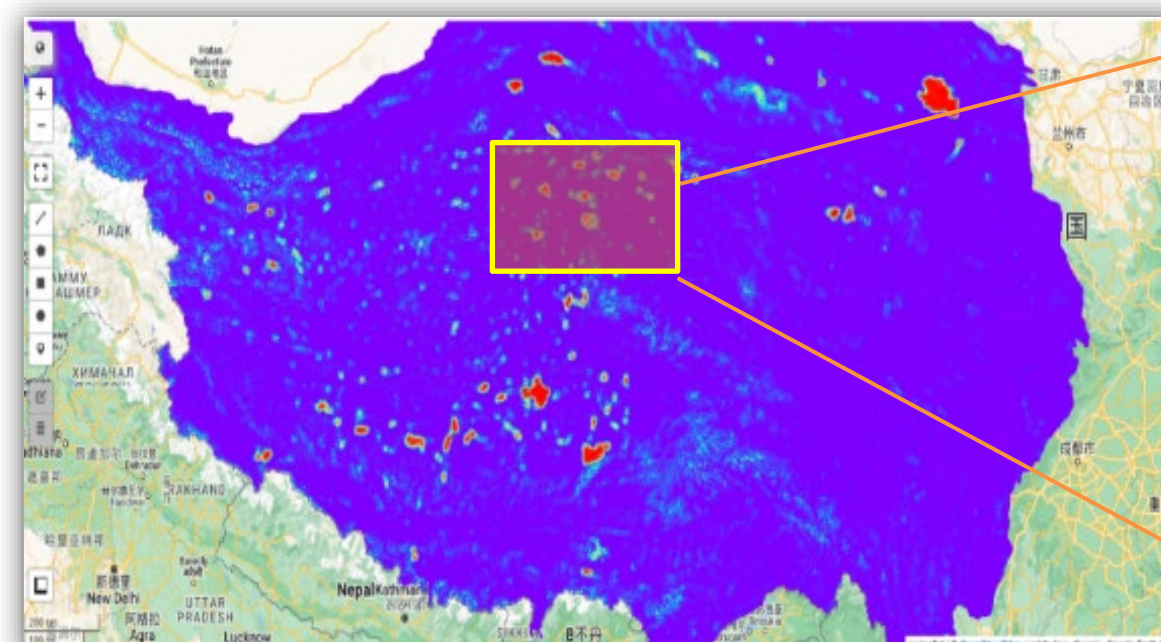


Lake Distribution map of Tibet Plateau 

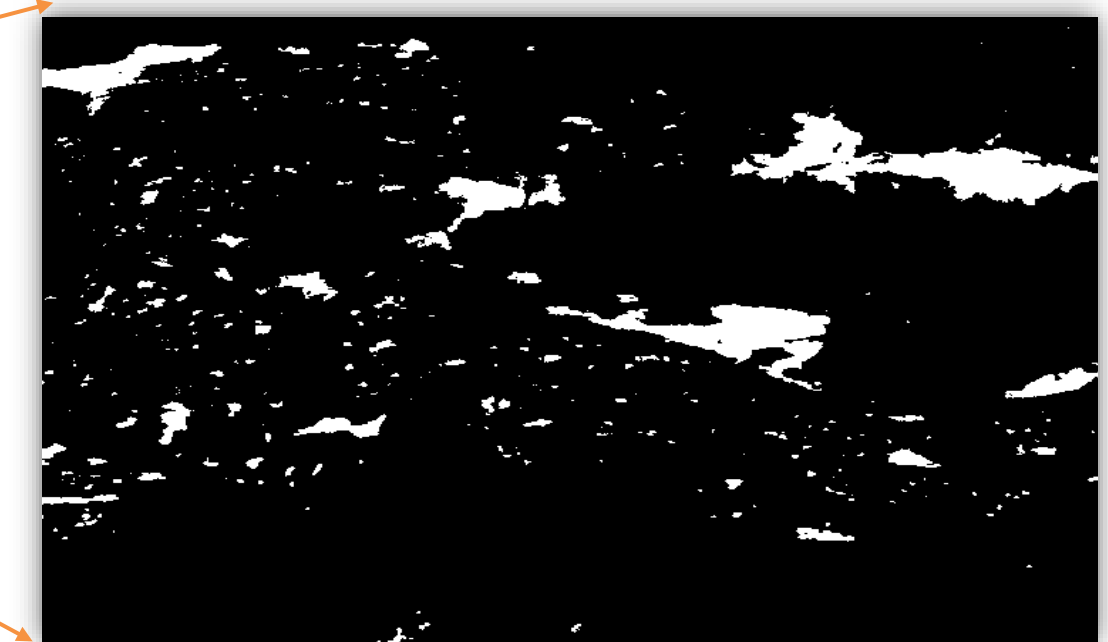
YuJunchuan (AGRS)



AI分析使用的样本



青藏高原湖泊智能识别结果

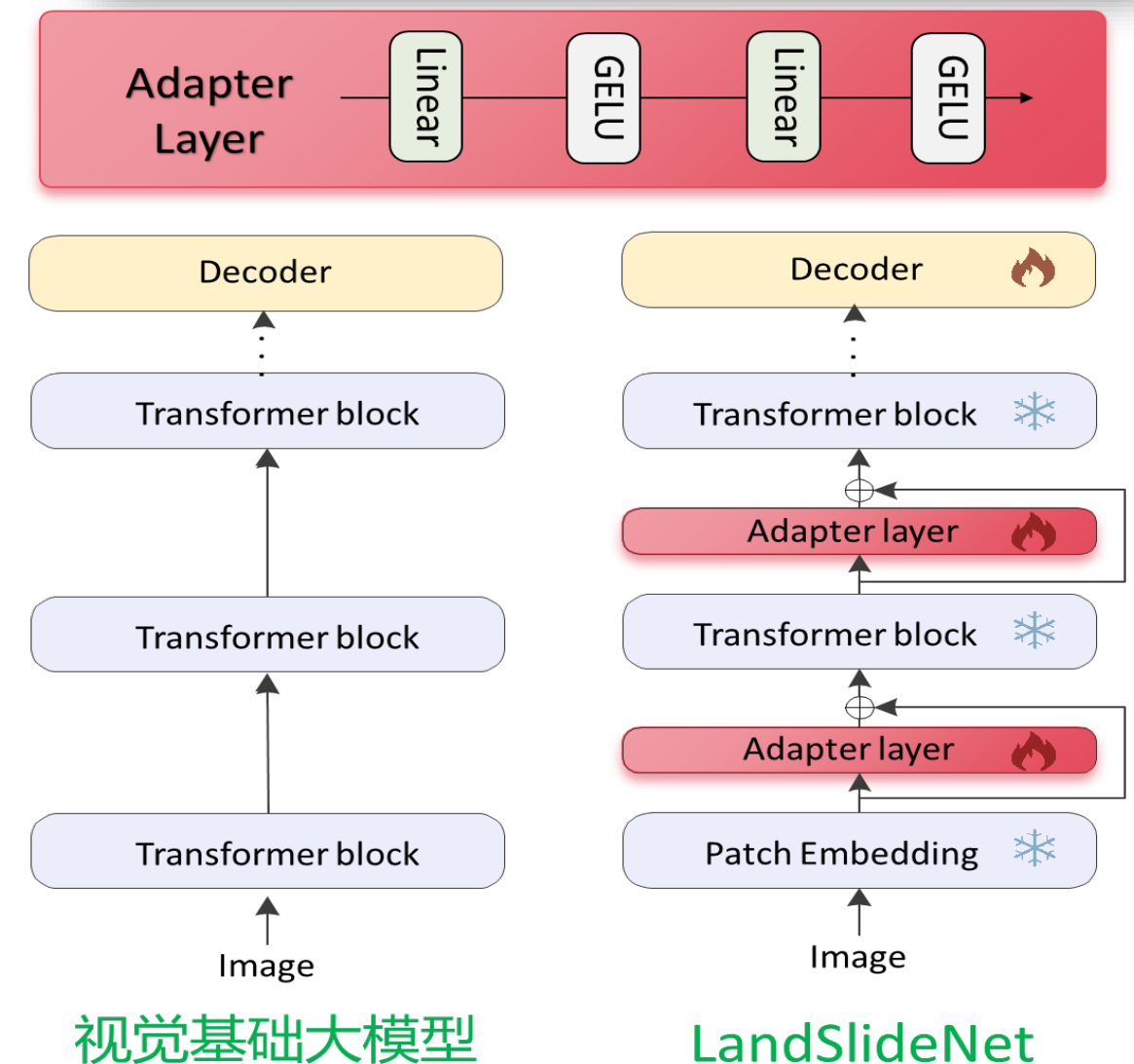
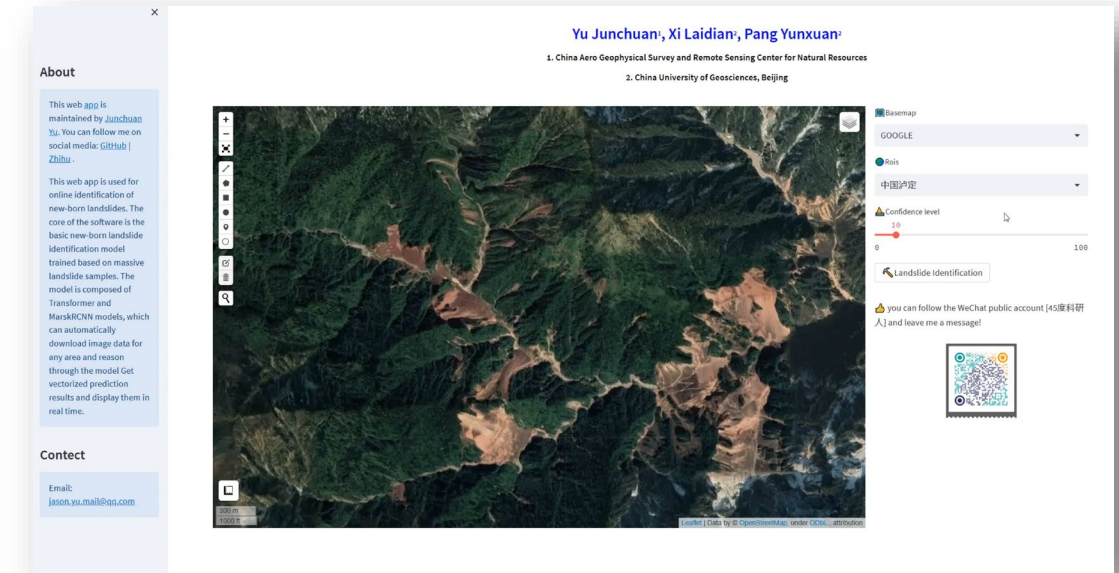
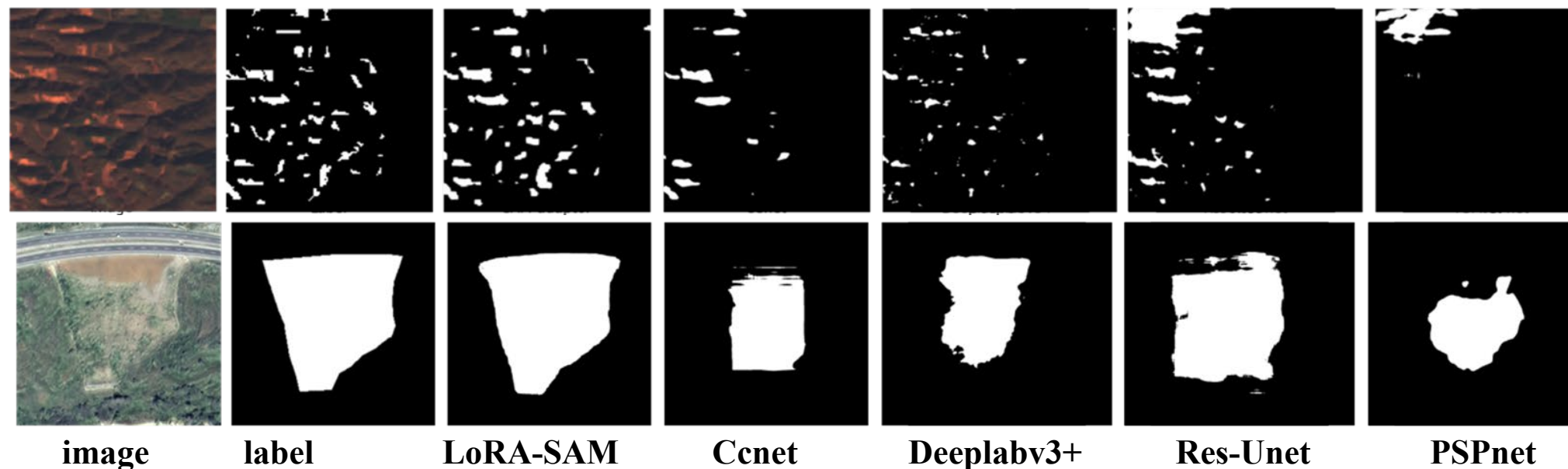


湖泊提取结果

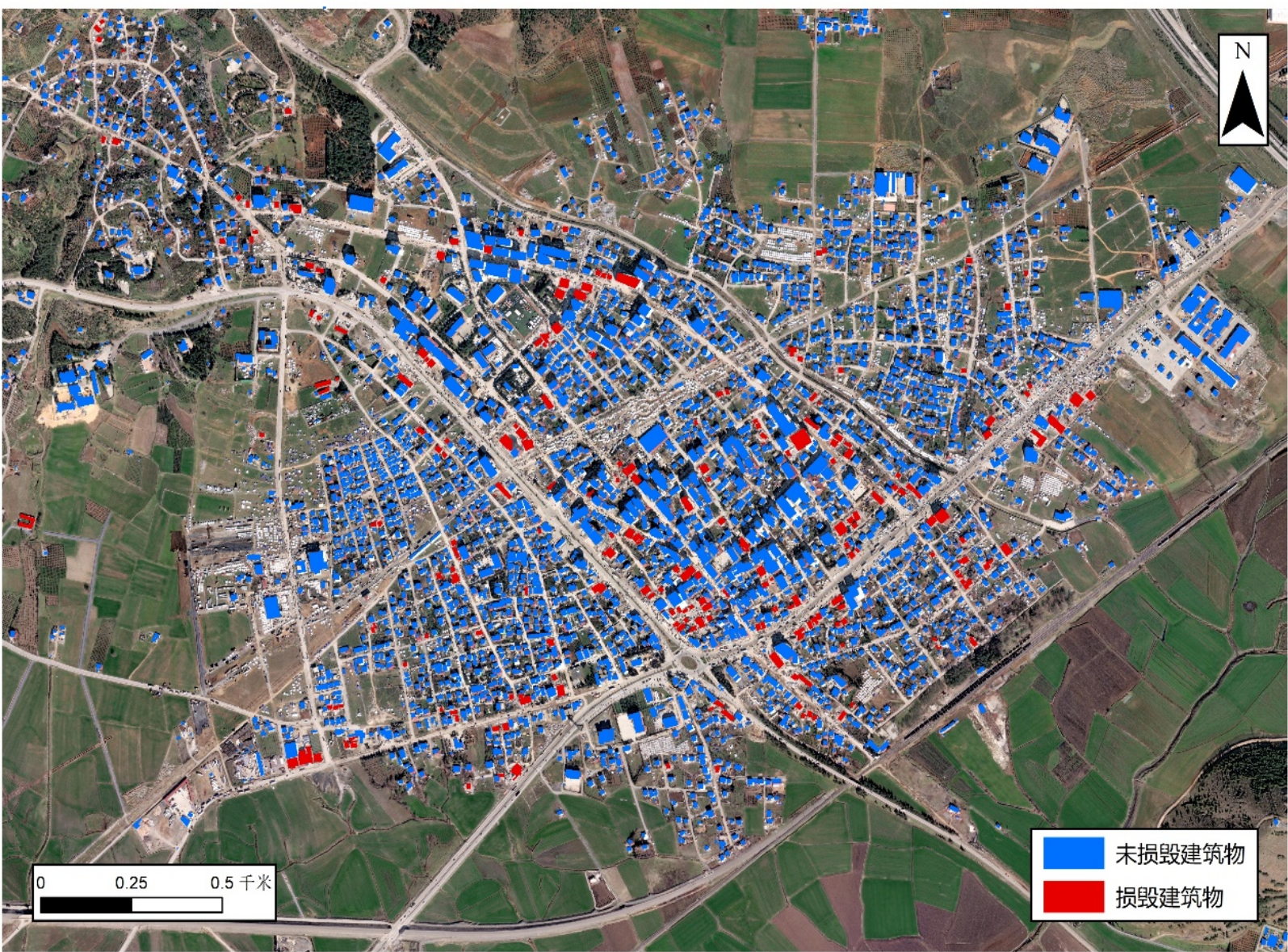
➤ LandSlideNet→实现视觉大模型向滑坡识别任务的快速迁移

- 微调最后一层：效果差，算力需求低
- 全参数迁移：效果好，算力需求大
- **自适应迁移（动态提示层）**：效果好，算力需求低

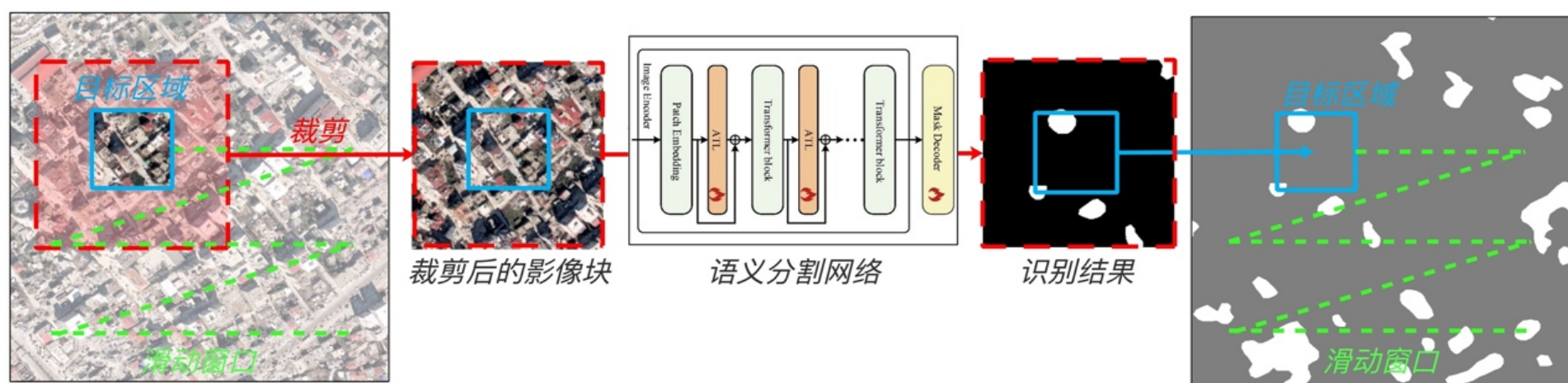
➤ LandSlideNet的MIOU精度相对于DeeplabV3+提升 **8%**，
训练参数量降低至源网络的 **1%**。



➤ TransDmgSeg→实现了2023年土耳其7.8级地震灾区损毁建筑高精度识别



土耳其Nurdagi地区震后建筑损毁识别结果



基于重叠裁剪的建筑损毁区识别策略

➤ TransDmgSeg对损毁区识别的F1 精度相对于 SegFormer提高了**35个百分点**.

	OA(%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)
U-Net	98.84	71.04	15.22	25.07
PSP-Net	98.74	51.99	13.42	21.33
DeepLab-V3	98.81	73.01	10.64	18.58
SegFormer	98.87	62.92	28.84	39.55
TransDmgSeg	99.37	74.91	76.13	75.52

建筑损毁区识别精度评价结果



交互式识别

Instructions For User

Types of sampling methods

Positive

Negative

Input

Drop Image Here
- or -
Click to Upload

Result

Threshold

0.9

Points

Mask

Points/Side

32

Auto Segment

Restart

Clear Selection

Examples

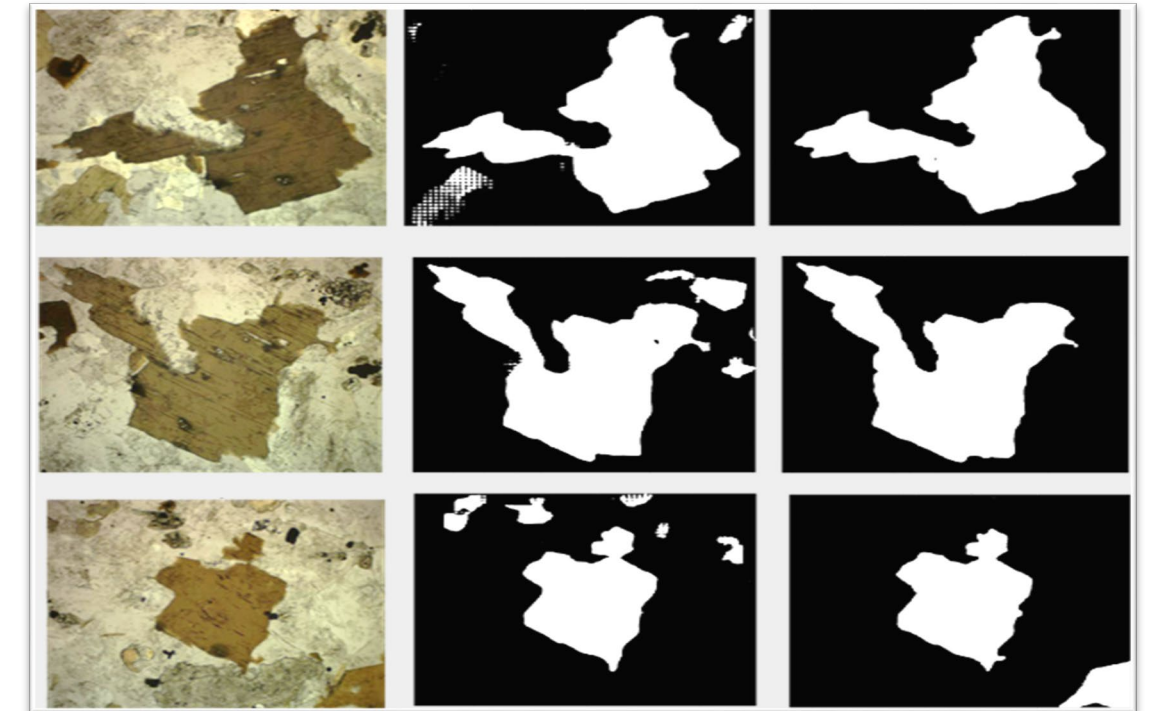
Input	Threshold
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9

Pages: 1 2 3 4 5

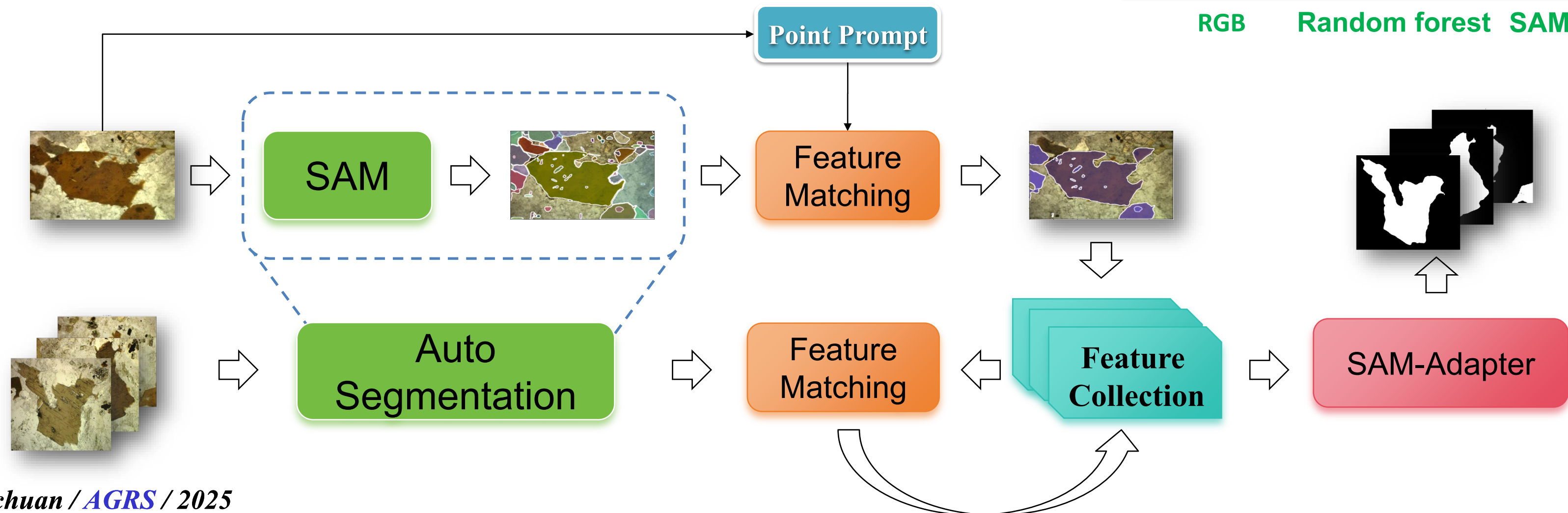
Segment-RS 智能交互式遥感解译系统

➤ 基于Segment-RS实现One-Shot语义分割

1. 基于基于视觉模型进行预分割，人机交互，提取典型目标；
2. 利用CLIP特征匹配寻找相同特征，循环匹配构建特征库；
3. 基于SAM-Adapter完成自动语义分割

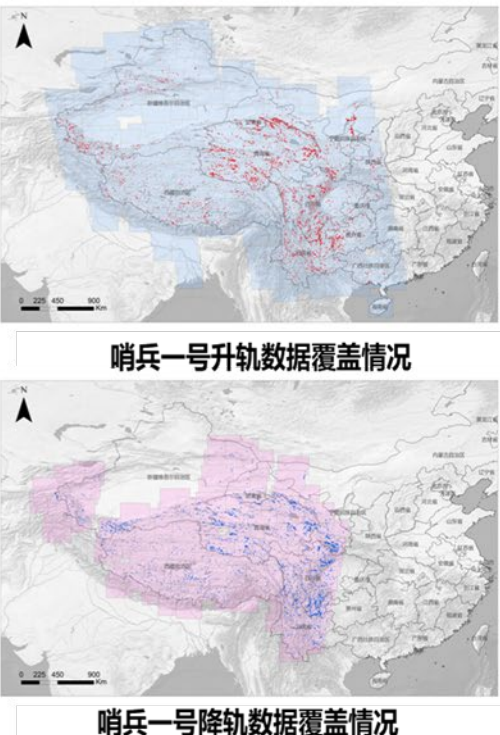
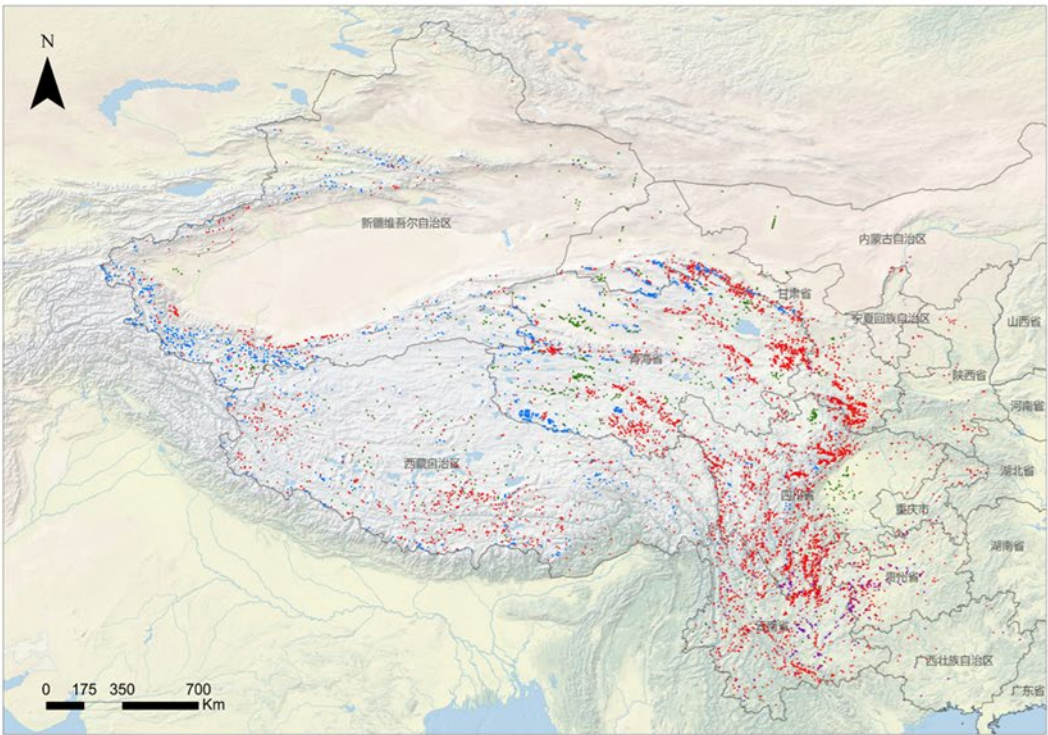
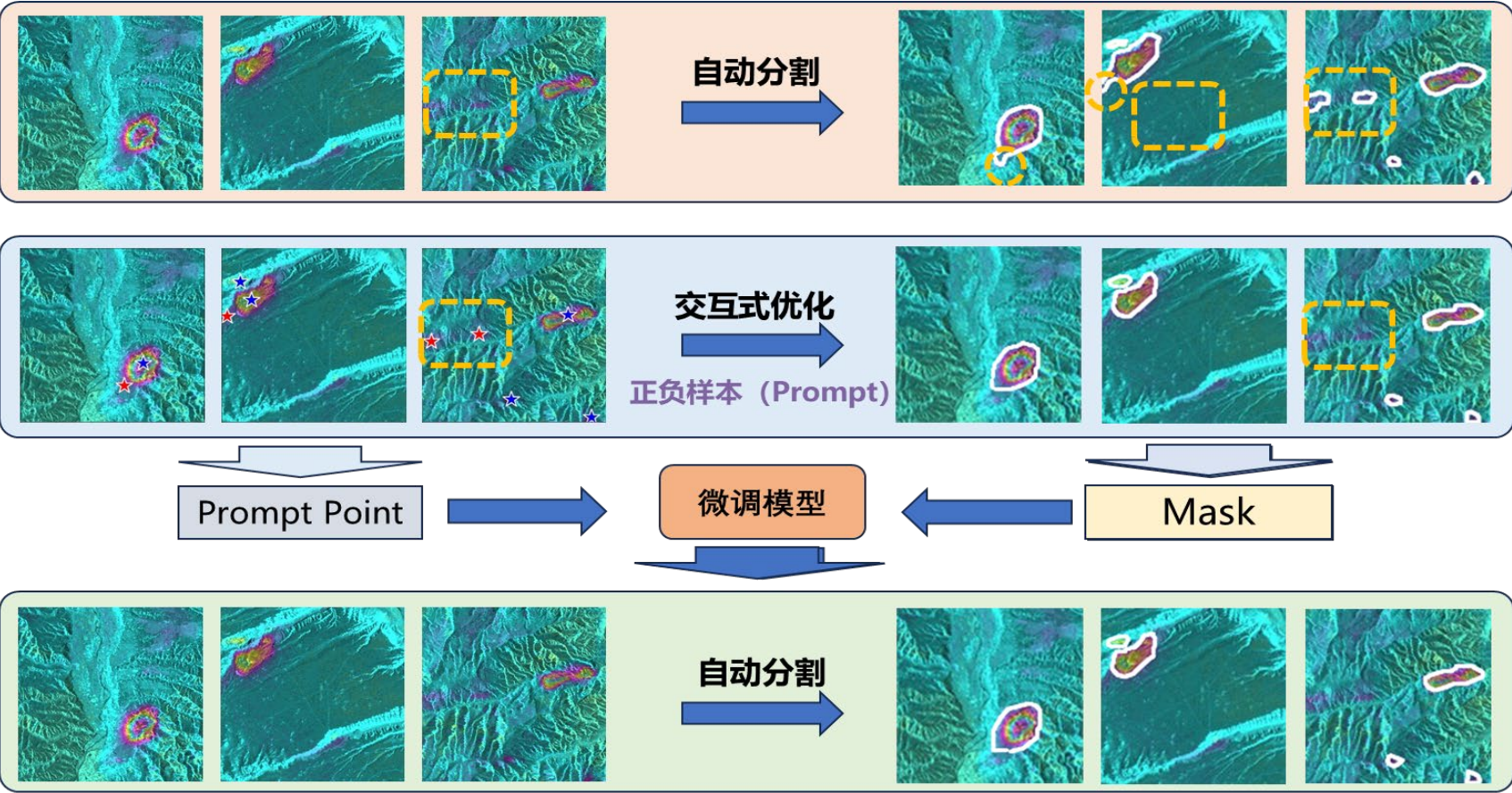


RGB Random forest SAM-Adapter

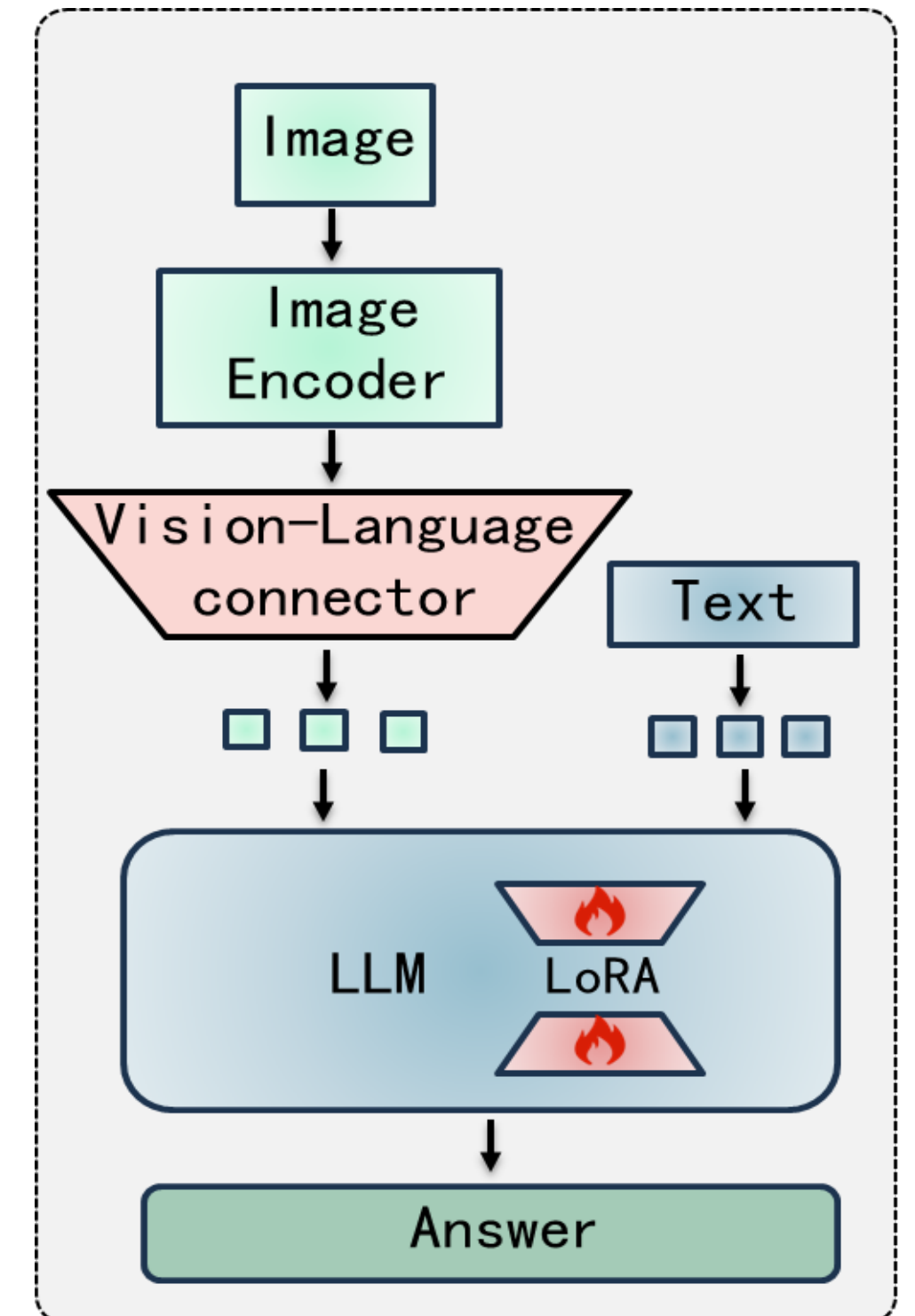
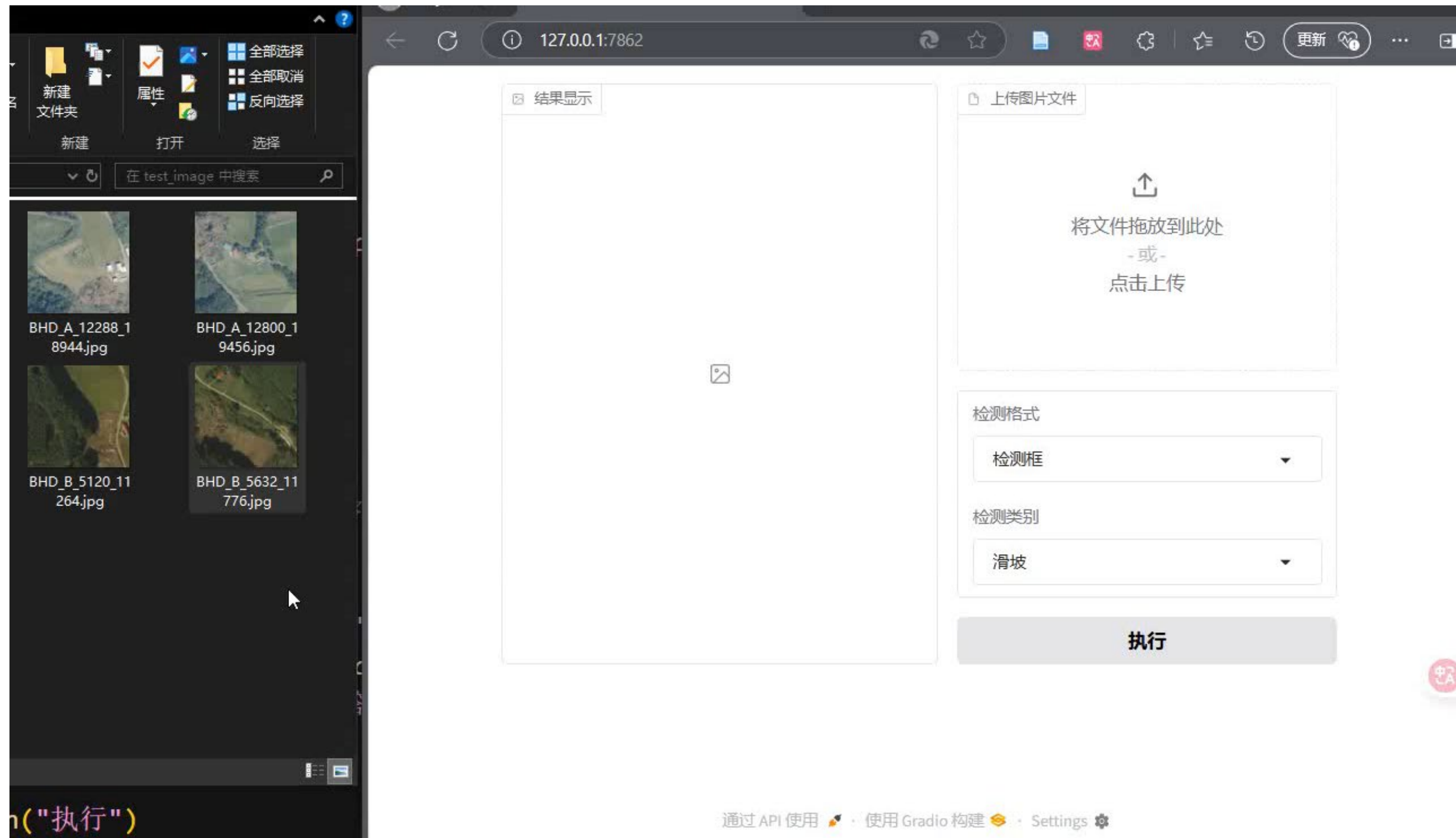


➤ 基于遥感智能交互识别技术，完成西部山区滑坡关联地表形变异常区智能识别

➤ 覆盖**377景**数据，面积超**500万**平方公里，
识别形变异常**4万余**处。



- 基于视觉-语言模型（VLM），实现对遥感图像描述、目标检测、语义分割等多场景识别任务



LLaVA系列VLM架构

GeoPython Marathon

- **GeoPython: From Basics to Deep Learning for Geoscientists**
 - 面向遥感、物探、地质从业人员，提供Python与深度学习入门知识，提升AI4S基础能力
 - 打造跨学科AI人才孵化平台，推动智能化能力建设

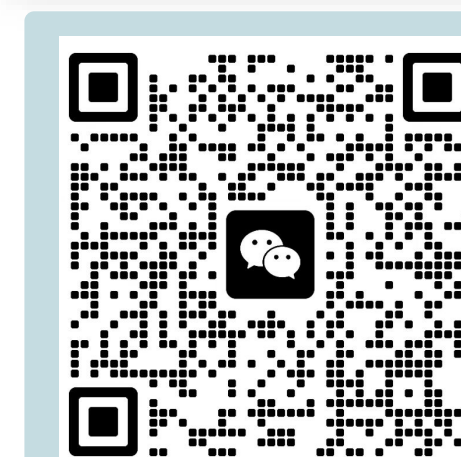
➤ 课程相关平台：

AI Tech Workshop: <https://aitech-ws.netlify.app/reports/>

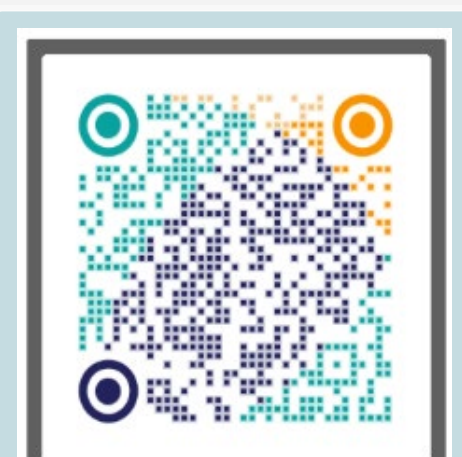
Github: <https://github.com/JunchuanYu/AI-Tech-Workshop>

本地FTP资源: <ftp://172.25.13.69/aitech/AITechWorkshop/>

技术交流: <人工智能应用研究兴趣组>微信群



AI 兴趣小组



45度科研人

GeoPython Marathon

➤ GeoPython: From Basics to Deep Learning for Geoscientists

Workshop分为三个阶段：基础篇、进阶篇、智能篇

- 以Jupyter为主要文件格式进行现场教学
- 多人参与，课程内容共建
- 知识点讲解结合案例式教学

进阶篇

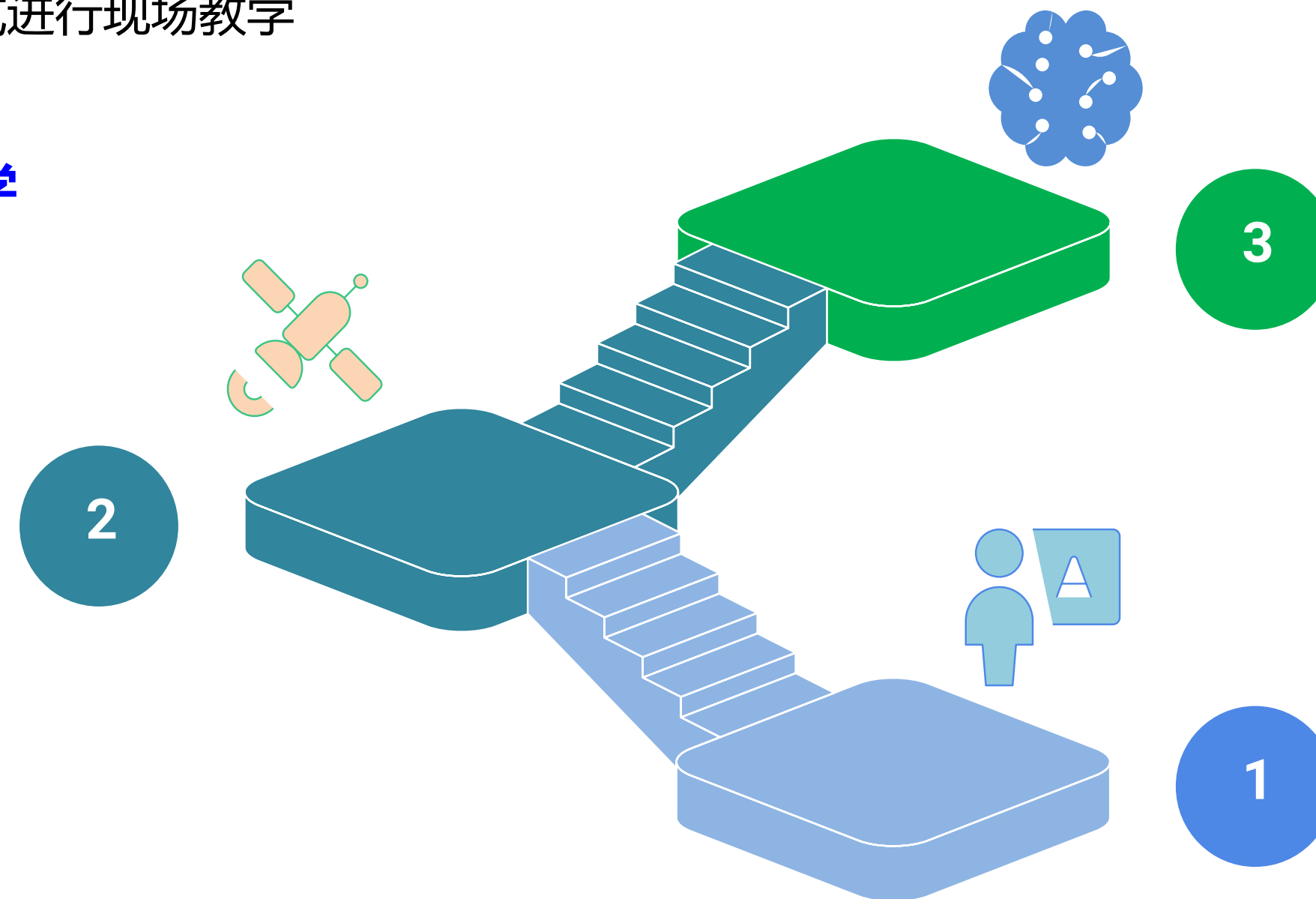
- 遥感数据处理
- 物探数据处理

智能篇

- 机器学习基础
- 神经网络
- 深度学习基础
- 深度学习进阶

基础篇

- 环境配置
- 基础语法
- 常用库函数
- 图像读取与处理



➤ 参考资料

- **网站教程：**
 - Python基础知识及demo案例
<https://www.w3school.com.cn/python/index.asp>
 - 30天掌握python培训教程
<https://github.com/Asabeneh/30-Days-Of-Python/tree/master>
 - 深度学习模型代码库
<https://github.com/lucidrains>
 - 深度学习各组件代码解析：
https://github.com/labmlai/annotated_deep_learning_paper_implementations
- **视频课程：**
 - Python零基础入门到精通
https://www.bilibili.com/video/BV14bRpY9E85/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click
 - 清华计算机系Python零基础到数据分析视频课
https://www.bilibili.com/video/BV1fX4y1e7uR/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=76fa78190eac05194d2b355cb03b9415
 - 跟李沐学AI系列课程-动手学深度学习视频课
https://www.bilibili.com/list/1567748478/?sid=358497&spm_id_from=333.1387.0.0&oid=289532467&bvid=BV1if4y147hS

“AI is changing the World, who will change AI ? ”



于峻川（航遥中心）



Yujunchuan@mail.cgs.gov.cn



<https://github.com/JunchuanYu>



<https://junchuanyu.netlify.app/posts>



微信



45度科研人